

1. Introduzione al progetto

La robotica moderna rappresenta uno dei campi più interdisciplinari dell'ingegneria contemporanea. La progettazione di sistemi robotici richiede l'integrazione di diverse discipline scientifiche, tra cui meccanica, elettronica, informatica, fisica dei sistemi dinamici e, in alcuni casi, scienza dei materiali e chimica dei componenti. All'interno di questo contesto, i sistemi di manipolazione robotica rivestono un ruolo particolarmente importante. Una mano robotica costituisce infatti uno dei dispositivi più complessi che un sistema robotico possa integrare, poiché deve replicare la capacità biologica di afferrare, manipolare e stabilizzare oggetti di forma, peso e materiale differenti. Il progetto MicroHand nasce quindi con l'obiettivo di studiare e sviluppare un sistema di manipolazione robotica a scala ridotta che permetta di esplorare i principi fondamentali della cinematica delle dita, della trasmissione delle forze e del controllo degli attuatori.

Dal punto di vista fisico, il funzionamento di una mano robotica è basato sull'interazione tra forze meccaniche, momenti torcenti e sistemi di trasmissione del movimento. Quando un attuatore, come ad esempio un servo motore, genera una rotazione, esso produce una coppia meccanica che può essere espressa come:

$$\tau = F \times r$$

dove τ rappresenta il momento torcente (torque), F è la forza applicata e r è il braccio della leva rispetto all'asse di rotazione. Nel caso di una mano robotica azionata da tendini o fili di trasmissione, il servo motore tira un cavo che trasmette la forza lungo il dito. Questa forza produce una rotazione nelle articolazioni delle falangi e consente al dito di piegarsi. La relazione tra forza e accelerazione del sistema segue la seconda legge della dinamica di Newton:

$$F = m \times a$$

dove F è la forza applicata, m è la massa del segmento della struttura e a è l'accelerazione risultante. Comprendere queste relazioni fisiche è essenziale per progettare una struttura che sia sufficientemente robusta da sopportare le sollecitazioni meccaniche ma allo stesso tempo abbastanza leggera da permettere movimenti efficienti.

Oltre agli aspetti puramente meccanici, la progettazione di una mano robotica coinvolge anche considerazioni relative ai materiali utilizzati. Le proprietà chimico-fisiche dei materiali determinano infatti la resistenza strutturale, la flessibilità e la durabilità delle componenti. Per esempio, molti prototipi robotici utilizzano polimeri termoplastici come PLA o ABS, i quali sono costituiti da catene molecolari di composti organici basati principalmente su carbonio (C), idrogeno (H) e ossigeno (O). Questi materiali presentano caratteristiche utili per la prototipazione, come una densità relativamente bassa e una buona lavorabilità tramite stampa 3D. La densità di un materiale può essere espressa come:

$$\rho = m / V$$

dove ρ rappresenta la densità, m la massa e V il volume del materiale. Un valore di densità più basso consente di ridurre l'inerzia del sistema, migliorando la rapidità dei movimenti della

mano robotica. Allo stesso tempo, le proprietà elastiche dei materiali influenzano la risposta meccanica delle articolazioni e dei sistemi di ritorno elastico. Per questo motivo, la scelta dei materiali rappresenta una fase importante nella progettazione di un sistema robotico funzionale.

Il progetto MicroHand si inserisce quindi in questo contesto interdisciplinare come una piattaforma sperimentale progettata per analizzare e comprendere questi fenomeni fisici e ingegneristici. Attraverso un approccio incrementale, il sistema verrà sviluppato partendo da un prototipo semplice, costituito inizialmente da un singolo dito robotico, per poi evolvere gradualmente verso una mano robotica completa. Questo approccio consente di studiare separatamente i diversi sottosistemi – meccanica, attuazione, elettronica e controllo – prima di integrarli in un sistema più complesso. La documentazione del progetto ha quindi lo scopo non solo di descrivere il dispositivo finale, ma anche di analizzare il processo ingegneristico che porta alla sua realizzazione.

2. Motivazione del progetto

Lo sviluppo di una mano robotica rappresenta una delle sfide più complesse nell'ambito della robotica applicata. Mentre molti sistemi robotici sono progettati per muoversi nello spazio o svolgere compiti relativamente semplici, la manipolazione degli oggetti richiede un livello molto più elevato di precisione, controllo e coordinazione tra diverse componenti meccaniche ed elettroniche. La motivazione principale del progetto MicroHand è quindi quella di comprendere in maniera approfondita i principi che regolano la manipolazione robotica e la generazione di prese stabili. Una mano robotica deve infatti essere in grado di applicare forze controllate sugli oggetti senza danneggiarli o lasciarli cadere. Questo comporta lo studio di diversi fenomeni fisici, tra cui l'attrito, la distribuzione delle forze e l'equilibrio meccanico tra le dita e l'oggetto afferrato.

Uno dei concetti fondamentali nella manipolazione robotica è la forza di presa, cioè la forza che le dita della mano robotica esercitano su un oggetto per mantenerlo stabile. Quando due superfici sono a contatto, l'attrito gioca un ruolo essenziale nel prevenire lo scivolamento. La forza di attrito può essere descritta attraverso la relazione:

$$F_{\text{attrito}} \leq \mu \times N$$

dove F_{attrito} rappresenta la forza di attrito massima, μ è il coefficiente di attrito tra le superfici e N è la forza normale esercitata tra le due superfici a contatto. Se la forza tangenziale applicata supera questo limite, l'oggetto inizia a scivolare. Nel caso di una mano robotica, questo significa che le dita devono applicare una forza normale sufficiente per generare un attrito adeguato. Tuttavia, una forza troppo elevata può danneggiare oggetti fragili oppure richiedere attuatori molto potenti. La progettazione del sistema deve quindi trovare un equilibrio tra forza di presa, stabilità e consumo energetico. Questo problema è al centro di molti studi nel campo della robotica di manipolazione.

Un altro aspetto che motiva la realizzazione di MicroHand riguarda la trasmissione delle forze all'interno della struttura meccanica. Nei sistemi biologici, i muscoli generano forze che vengono trasmesse alle ossa tramite tendini. Nelle mani robotiche si utilizza spesso un principio simile, chiamato sistema di attuazione a tendini. In questo sistema, un motore tira

un cavo che trasmette la forza alle articolazioni del dito. Il comportamento meccanico di questo sistema può essere analizzato considerando il momento torcente generato dal motore. Se il servo motore applica una forza F su un braccio di lunghezza r , il momento torcente prodotto è:

$$\tau = F \times r$$

Questo momento torcente deve essere sufficiente a superare la resistenza delle articolazioni e il peso dei segmenti del dito. Inoltre, durante il movimento intervengono anche fenomeni legati all'inerzia dei componenti meccanici. La dinamica del sistema può essere descritta dalla relazione:

$$\tau = I \times \alpha$$

dove I rappresenta il momento di inerzia del segmento in rotazione e α rappresenta l'accelerazione angolare. Ridurre il momento di inerzia del sistema è quindi importante per ottenere movimenti più rapidi ed efficienti. Per questo motivo, nella progettazione delle mani robotiche si cerca spesso di utilizzare materiali leggeri e strutture meccaniche ottimizzate.

Un'ulteriore motivazione del progetto riguarda lo studio delle proprietà dei materiali utilizzati nella costruzione della mano robotica. Le componenti meccaniche devono essere sufficientemente resistenti per sopportare le sollecitazioni generate dagli attuatori, ma allo stesso tempo devono essere leggere per ridurre l'energia necessaria al movimento. Molti prototipi robotici utilizzano materiali polimerici come PLA o ABS, che appartengono alla categoria dei polimeri termoplastici. Questi materiali sono costituiti da lunghe catene molecolari formate principalmente da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno. La loro struttura chimica conferisce proprietà utili come rigidità, leggerezza e facilità di lavorazione tramite tecnologie di stampa tridimensionale. Dal punto di vista fisico, la resistenza di un materiale può essere descritta attraverso il concetto di tensione meccanica:

$$\sigma = F / A$$

dove σ rappresenta la tensione applicata al materiale, F è la forza applicata e A è l'area della sezione su cui la forza agisce. Per evitare la rottura della struttura, la tensione generata dalle forze interne deve rimanere inferiore al limite di resistenza del materiale. La scelta del materiale e la progettazione della geometria delle componenti diventano quindi fattori cruciali per garantire la durabilità e l'affidabilità del sistema.

Infine, una motivazione fondamentale alla base del progetto MicroHand è di natura metodologica e ingegneristica. Progettare una mano robotica da zero permette di comprendere in modo diretto l'intero processo di sviluppo di un sistema robotico: dall'analisi del problema alla progettazione meccanica, dall'integrazione elettronica alla programmazione del sistema di controllo. Questo tipo di approccio consente di sviluppare competenze interdisciplinari che sono essenziali nella robotica moderna. Inoltre, la costruzione di prototipi sperimentali permette di verificare in pratica le teorie fisiche e matematiche che descrivono il comportamento del sistema. MicroHand nasce quindi non solo come dispositivo tecnologico, ma anche come piattaforma di studio e sperimentazione

per comprendere più a fondo i principi scientifici che governano i sistemi robotici di manipolazione.

3. Obiettivi del progetto

Il progetto MicroHand nasce con l'obiettivo di sviluppare una piattaforma sperimentale dedicata allo studio della manipolazione robotica attraverso la progettazione e la realizzazione di una mano robotica articolata. A differenza di sistemi robotici più semplici, una mano robotica richiede l'integrazione simultanea di numerosi sottosistemi: strutture meccaniche articolate, sistemi di attuazione, elettronica di controllo e algoritmi di gestione del movimento. L'obiettivo generale del progetto consiste quindi nella realizzazione di un sistema robotico capace di generare movimenti controllati delle dita e di eseguire operazioni di presa su oggetti di piccole dimensioni. Questo richiede la progettazione di una struttura che permetta alle dita di piegarsi e applicare forze sugli oggetti, mantenendo allo stesso tempo stabilità meccanica e precisione nel controllo dei movimenti.

Uno degli obiettivi fondamentali del progetto riguarda lo studio della cinematica delle dita robotiche. Le dita di una mano possono essere modellate come sistemi articolati composti da segmenti rigidi collegati da giunti rotazionali. Quando un dito si piega, ogni segmento ruota rispetto al precedente generando una catena cinematica. Il movimento di ciascun segmento può essere descritto attraverso grandezze fisiche come posizione angolare, velocità angolare e accelerazione angolare. La velocità angolare può essere espressa come:

$$\omega = d\theta / dt$$

dove ω rappresenta la velocità angolare, θ l'angolo di rotazione del segmento e t il tempo. Analogamente, l'accelerazione angolare è definita come:

$$\alpha = d\omega / dt$$

Queste grandezze sono importanti per comprendere come il movimento generato dall'attuatore si propaghi lungo le falangi del dito. Uno degli obiettivi del progetto è quindi analizzare il comportamento dinamico delle dita e verificare se la struttura meccanica progettata permette movimenti fluidi e controllabili.

Un secondo obiettivo riguarda lo studio delle forze di presa e della stabilità della manipolazione. Quando una mano robotica afferra un oggetto, le dita applicano una forza che deve essere sufficiente a contrastare il peso dell'oggetto e le eventuali forze esterne. Se un oggetto ha massa m , il suo peso è dato dalla relazione:

$$P = m \times g$$

dove g rappresenta l'accelerazione di gravità (circa 9.81 m/s^2 sulla superficie terrestre). Affinché l'oggetto non scivoli dalle dita, la forza di attrito generata dal contatto deve essere almeno pari al peso dell'oggetto. Utilizzando la relazione dell'attrito statico:

$$F_{\text{attrito}} \leq \mu \times N$$

è possibile stimare la forza normale N che le dita devono applicare per mantenere stabile la presa. Uno degli obiettivi del progetto MicroHand è quindi verificare sperimentalmente se il sistema di attuazione scelto è in grado di generare forze sufficienti a sostenere piccoli oggetti senza perdita di stabilità.

Un ulteriore obiettivo riguarda l'efficienza energetica del sistema. Gli attuatori, come i servo motori utilizzati nelle prime versioni del progetto, consumano energia elettrica per generare movimento. La potenza meccanica generata da un attuatore rotazionale può essere espressa come:

$$P = \tau \times \omega$$

dove P rappresenta la potenza meccanica, τ il momento torcente prodotto dal motore e ω la velocità angolare. Ridurre l'energia necessaria per compiere i movimenti è importante per aumentare l'efficienza del sistema e permettere eventuali implementazioni future alimentate a batteria. Per questo motivo, uno degli obiettivi progettuali è la realizzazione di una struttura leggera e ottimizzata che riduca il carico sugli attuatori.

Infine, il progetto MicroHand ha anche un obiettivo metodologico. L'intero sistema è progettato seguendo una strategia di sviluppo incrementale, nella quale il dispositivo viene costruito e migliorato attraverso una serie di prototipi progressivamente più complessi. La prima fase del progetto prevede la realizzazione di un singolo dito robotico, che consente di studiare in modo isolato il comportamento del sistema di attuazione e della struttura articolata. Successivamente, il sistema potrà essere esteso a due dita per realizzare una prima presa di tipo "pinch", e infine a una mano robotica completa. Questo approccio permette di verificare progressivamente le prestazioni del sistema e di correggere eventuali problemi progettuali prima di aumentare la complessità della struttura. In questo modo, il progetto MicroHand non rappresenta soltanto la costruzione di un dispositivo robotico, ma anche un processo di ricerca ingegneristica che permette di analizzare e comprendere in profondità i principi scientifici alla base della manipolazione robotica.

4. Panoramica della robotica di manipolazione

La robotica di manipolazione rappresenta uno dei rami più complessi e avanzati della robotica moderna. A differenza dei robot mobili o dei sistemi automatici dedicati al trasporto, i robot manipolatori sono progettati per interagire fisicamente con l'ambiente circostante. Questa interazione richiede la capacità di applicare forze controllate sugli oggetti, modificare la loro posizione nello spazio e mantenerli stabili durante il movimento. Nei sistemi industriali tradizionali, queste funzioni sono spesso svolte da bracci robotici dotati di pinze meccaniche relativamente semplici. Tuttavia, quando si desidera manipolare oggetti di forma irregolare o compiere operazioni più delicate, è necessario utilizzare dispositivi più sofisticati, come le mani robotiche articolate. Il progetto MicroHand si inserisce in questo contesto come una piattaforma sperimentale progettata per studiare i principi fondamentali della manipolazione robotica.

Uno degli elementi chiave della robotica di manipolazione è la cinematica del sistema. La cinematica descrive il movimento dei corpi senza considerare direttamente le forze che lo

producono. Nei manipolatori robotici, ogni segmento rigido è collegato agli altri tramite giunti che consentono rotazioni o traslazioni. Nel caso delle mani robotiche, le dita possono essere modellate come catene cinematiche seriali composte da più segmenti collegati da articolazioni rotazionali. La posizione di un segmento nello spazio può essere descritta tramite coordinate e angoli di rotazione. Se una falange ruota di un angolo θ rispetto alla precedente, la posizione della punta del dito dipende dalla somma dei contributi di tutte le rotazioni lungo la catena cinematica. In forma semplificata, se ogni segmento ha lunghezza L_i e ruota di un angolo θ_i , la posizione della punta può essere stimata come:

$$\begin{aligned}x &= L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \\y &= L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)\end{aligned}$$

Queste equazioni mostrano come il movimento di ogni articolazione contribuisca alla posizione finale della punta del dito. Comprendere queste relazioni è fondamentale per progettare mani robotiche capaci di eseguire movimenti precisi e coordinati.

Oltre alla cinematica, un altro aspetto fondamentale della manipolazione robotica è la dinamica delle forze. Quando una mano robotica interagisce con un oggetto, entrano in gioco diverse forze: la forza di contatto tra le dita e l'oggetto, la forza di attrito che impedisce lo scivolamento e il peso dell'oggetto stesso. Il peso è determinato dalla relazione:

$$P = m \times g$$

dove m rappresenta la massa dell'oggetto e g l'accelerazione gravitazionale. Per mantenere stabile la presa, le dita devono esercitare una forza normale N sufficiente a generare una forza di attrito superiore alle forze che tendono a far scivolare l'oggetto. Come già discusso, il limite massimo della forza di attrito statico è:

$$F_{\text{attrito}} \leq \mu \times N$$

Questo significa che la progettazione di una mano robotica deve tenere conto non solo della cinematica delle dita, ma anche della capacità del sistema di generare forze adeguate. In molti casi, la distribuzione delle forze tra più dita consente di migliorare la stabilità della presa, riducendo la forza necessaria per ogni singolo attuatore.

Un ulteriore elemento importante nella robotica di manipolazione riguarda le proprietà dei materiali con cui sono realizzate le superfici di contatto. La composizione chimica e la microstruttura dei materiali influenzano infatti il coefficiente di attrito tra le superfici. Materiali polimerici come silicone, gomma sintetica o poliuretano sono spesso utilizzati nei rivestimenti delle dita robotiche per aumentare l'attrito e migliorare la stabilità della presa. Dal punto di vista chimico, questi materiali sono costituiti da lunghe catene molecolari di polimeri che presentano proprietà elastiche elevate. Questa elasticità consente alle superfici di adattarsi leggermente alla forma dell'oggetto, aumentando l'area di contatto effettiva. L'energia elastica immagazzinata durante la deformazione può essere approssimata dalla relazione:

$$E = (1/2) \times k \times x^2$$

dove E rappresenta l'energia elastica immagazzinata, k la costante elastica del materiale e x la deformazione. Questo fenomeno contribuisce a stabilizzare il contatto tra la superficie della mano robotica e l'oggetto manipolato.

Nel contesto della robotica moderna, la manipolazione robotica non è limitata ai sistemi industriali, ma trova applicazioni in numerosi settori tecnologici. Mani robotiche vengono utilizzate in protesi avanzate, sistemi di teleoperazione, robot di servizio e dispositivi di assistenza medica. In tutti questi ambiti, la capacità di manipolare oggetti in modo preciso e sicuro rappresenta una funzione fondamentale. Il progetto MicroHand nasce proprio con l'intento di esplorare questi principi su scala sperimentale, fornendo una piattaforma di studio che permetta di comprendere come le leggi della fisica, della meccanica e dei materiali influenzino il comportamento di un sistema robotico di manipolazione. Attraverso lo sviluppo progressivo del progetto, sarà possibile analizzare in modo sempre più approfondito questi fenomeni e applicarli alla progettazione di sistemi robotici più avanzati.

5. Struttura generale del sistema MicroHand

La progettazione di un sistema robotico complesso richiede una chiara suddivisione in sottosistemi funzionali. Questo approccio consente di analizzare separatamente i diversi aspetti ingegneristici del dispositivo, riducendo la complessità del problema e facilitando il processo di sviluppo. Nel progetto MicroHand, la struttura generale del sistema è concepita come l'integrazione di diversi sottosistemi che collaborano tra loro per produrre il movimento delle dita e consentire la manipolazione degli oggetti. In particolare, il sistema può essere suddiviso in quattro componenti principali: la struttura meccanica, il sistema di attuazione, il sistema di controllo elettronico e il sistema di alimentazione. Ognuno di questi sottosistemi svolge una funzione specifica e deve essere progettato in modo da funzionare in maniera efficiente e coordinata con gli altri.

Il primo elemento fondamentale è la struttura meccanica della mano robotica. Questa componente rappresenta la parte fisica del sistema ed è responsabile della geometria e del movimento delle dita. La struttura è composta da segmenti rigidi chiamati falangi, collegati tra loro tramite articolazioni rotazionali che permettono il movimento di flessione delle dita. Ogni falange può essere modellata come un corpo rigido che ruota attorno a un asse. Il comportamento di questi segmenti può essere analizzato utilizzando i principi della meccanica rotazionale. Il momento torcente che agisce su una falange può essere espresso come:

$$\tau = I \times \alpha$$

dove τ rappresenta il momento torcente applicato, I è il momento di inerzia del segmento e α è l'accelerazione angolare. Il momento di inerzia dipende dalla massa e dalla distribuzione della massa lungo il segmento. Per un segmento semplificato assimilabile a una barra rigida di lunghezza L e massa m , il momento di inerzia rispetto a un'estremità può essere approssimato come:

$$I = (1/3) \times m \times L^2$$

Ridurre la massa delle falangi e la loro lunghezza può quindi contribuire a diminuire il momento di inerzia e migliorare la reattività del sistema. Questo è uno dei motivi per cui nelle mani robotiche si utilizzano spesso materiali leggeri e strutture geometriche ottimizzate.

Il secondo elemento della struttura generale è il sistema di attuazione, che ha il compito di generare il movimento delle dita. Nel progetto MicroHand, l'attuazione avviene tramite servo motori che trasformano l'energia elettrica in movimento rotazionale. Questo movimento viene trasmesso alle dita attraverso un sistema di tendini artificiali costituiti da cavi o fili resistenti. Quando il servo motore ruota, il cavo viene tirato e genera una forza lungo il dito. Questa forza produce un momento torcente nelle articolazioni delle falangi e provoca la flessione del dito. La relazione tra forza applicata e lavoro meccanico compiuto può essere descritta dalla formula:

$$L = F \times s$$

dove L rappresenta il lavoro meccanico, F la forza applicata e s lo spostamento lungo la direzione della forza. Nel caso del sistema a tendini, lo spostamento corrisponde alla lunghezza del cavo tirato dal servo motore. La progettazione del sistema di trasmissione deve quindi garantire che il movimento del motore venga convertito in una deformazione controllata delle dita.

Il terzo sottosistema è il sistema di controllo elettronico. Questo componente è responsabile della gestione dei movimenti della mano robotica e della generazione dei segnali necessari per controllare gli attuatori. Il controllo dei servo motori avviene generalmente tramite segnali PWM (Pulse Width Modulation), che permettono di regolare con precisione l'angolo di rotazione del motore. In un segnale PWM, la posizione del servo è determinata dalla durata dell'impulso elettrico. Se indichiamo con T il periodo totale del segnale e con t_{on} la durata dell'impulso attivo, il duty cycle del segnale può essere espresso come:

$$D = t_{on} / T$$

Variando il duty cycle è possibile controllare la posizione angolare del servo motore e quindi il grado di flessione delle dita. Questo sistema di controllo permette di ottenere movimenti precisi e ripetibili, rendendo possibile la programmazione di sequenze di presa e manipolazione.

Infine, il sistema generale comprende il sottosistema di alimentazione, che fornisce l'energia elettrica necessaria per il funzionamento dei componenti elettronici e degli attuatori. I servo motori richiedono una corrente relativamente elevata rispetto ai microcontrollori, quindi è spesso necessario utilizzare una fonte di alimentazione separata per garantire un funzionamento stabile. Dal punto di vista energetico, l'energia elettrica consumata dal sistema può essere stimata utilizzando la relazione:

$$P = V \times I$$

dove P rappresenta la potenza elettrica, V la tensione applicata e I la corrente assorbita dal dispositivo. Una gestione efficiente dell'alimentazione è importante per evitare cadute di

tensione che potrebbero compromettere il funzionamento degli attuatori o del sistema di controllo.

Nel complesso, la struttura generale del sistema MicroHand rappresenta un'architettura modulare nella quale ogni sottosistema svolge una funzione specifica ma strettamente interconnessa con gli altri. La struttura meccanica definisce la geometria e il movimento delle dita, il sistema di attuazione genera le forze necessarie al movimento, il sistema di controllo coordina il comportamento degli attuatori e il sistema di alimentazione fornisce l'energia necessaria al funzionamento dell'intero dispositivo. Questa organizzazione modulare consente di sviluppare il progetto in modo progressivo, analizzando e migliorando ogni sottosistema prima di integrarlo nel sistema completo.

6. Architettura del progetto

Nel contesto dell'ingegneria dei sistemi, il termine architettura si riferisce alla struttura organizzativa di un sistema complesso e alle relazioni tra i suoi componenti principali. Definire l'architettura di un progetto significa stabilire in modo chiaro come i diversi sottosistemi interagiscono tra loro, quali sono i flussi di energia e informazione e in che modo le singole parti contribuiscono al funzionamento dell'intero dispositivo. Nel caso del progetto MicroHand, l'architettura del sistema è progettata secondo un modello modulare nel quale i diversi sottosistemi sono separati ma strettamente interconnessi. Questa scelta progettuale consente di semplificare lo sviluppo del sistema e permette di analizzare e migliorare ogni componente in modo indipendente prima di integrarlo nel sistema completo.

Il primo livello dell'architettura è costituito dal sottosistema meccanico, che rappresenta la struttura fisica della mano robotica. Questo sottosistema comprende il palmo della mano, le dita articolate e le connessioni strutturali tra i vari componenti. Le dita sono composte da segmenti rigidi collegati da articolazioni rotazionali che permettono il movimento di flessione. Ogni articolazione può essere modellata come un giunto che consente la rotazione attorno a un asse. Dal punto di vista della meccanica, il movimento di una falange può essere descritto in termini di momento torcente e accelerazione angolare. Quando una forza F viene applicata a una distanza r dall'asse di rotazione, si genera un momento torcente:

$$\tau = F \times r$$

Questo momento torcente produce una rotazione del segmento secondo la relazione dinamica:

$$\tau = I \times \alpha$$

dove I rappresenta il momento di inerzia del segmento e α l'accelerazione angolare. La progettazione dell'architettura meccanica deve quindi garantire che la struttura sia in grado di trasmettere le forze generate dagli attuatori senza deformazioni eccessive o perdite di efficienza.

Il secondo livello dell'architettura è rappresentato dal sottosistema di attuazione. Questo sottosistema è responsabile della conversione dell'energia elettrica in movimento meccanico. Nel progetto MicroHand, l'attuazione avviene tramite servo motori che generano

una rotazione controllata. Il movimento rotazionale del servo viene trasformato in movimento delle dita attraverso un sistema di trasmissione basato su tendini artificiali. I tendini sono costituiti da fili o cavi resistenti che collegano il braccio del servo alle falangi del dito. Quando il servo ruota, il cavo viene tirato e genera una forza lungo il dito. Il lavoro meccanico compiuto dal sistema può essere descritto come:

$$L = \tau \times \theta$$

dove L rappresenta il lavoro meccanico, τ il momento torcente prodotto dal motore e θ l'angolo di rotazione del servo. Questa energia viene trasferita al sistema meccanico e produce la flessione delle dita. La progettazione dell'architettura di attuazione deve quindi garantire che il sistema di trasmissione sia efficiente e che la forza venga distribuita correttamente lungo le articolazioni.

Il terzo livello dell'architettura è il sottosistema di controllo. Questo componente è responsabile della gestione logica del sistema e della generazione dei segnali che controllano gli attuatori. Il cuore del sistema di controllo è rappresentato da un microcontrollore, come ad esempio una scheda ESP32 o Arduino. Il microcontrollore esegue il firmware del sistema e genera segnali PWM utilizzati per controllare la posizione dei servo motori. Il principio di funzionamento della modulazione PWM si basa sulla variazione della durata degli impulsi elettrici all'interno di un periodo fisso. Se indichiamo con T il periodo totale del segnale e con t_{on} la durata dell'impulso attivo, il duty cycle del segnale può essere definito come:

$$D = t_{on} / T$$

Variando il duty cycle del segnale PWM è possibile modificare l'angolo di rotazione del servo motore e quindi controllare la posizione delle dita della mano robotica. Questo sistema consente di ottenere movimenti molto precisi e ripetibili, rendendo possibile la programmazione di sequenze di manipolazione.

Il quarto livello dell'architettura riguarda il sistema di alimentazione energetica. Tutti i componenti del sistema richiedono energia elettrica per funzionare correttamente. I servo motori, in particolare, richiedono correnti relativamente elevate rispetto ai microcontrollori. Per questo motivo, l'architettura del sistema prevede generalmente una separazione tra l'alimentazione della logica di controllo e quella degli attuatori. Dal punto di vista elettrico, la potenza fornita al sistema può essere descritta dalla relazione:

$$P = V \times I$$

dove P rappresenta la potenza elettrica, V la tensione di alimentazione e I la corrente assorbita dal dispositivo. La progettazione dell'alimentazione deve garantire che la tensione rimanga stabile anche quando gli attuatori richiedono picchi di corrente durante il movimento delle dita.

Nel complesso, l'architettura del progetto MicroHand può essere vista come una rete di interazioni tra sottosistemi meccanici, elettronici ed energetici. Il sottosistema meccanico definisce la struttura della mano, il sistema di attuazione genera le forze necessarie al

movimento, il sistema di controllo coordina il comportamento degli attuatori e il sistema di alimentazione fornisce l'energia necessaria al funzionamento dell'intero dispositivo. Questa organizzazione modulare rappresenta una scelta fondamentale per garantire la scalabilità del progetto e per permettere lo sviluppo progressivo di versioni sempre più avanzate del sistema robotico.

7. Anatomia della mano umana come riferimento

Nella progettazione di una mano robotica è utile analizzare la struttura della mano umana, poiché essa rappresenta uno dei sistemi di manipolazione più efficienti presenti in natura. La mano umana è il risultato di milioni di anni di evoluzione biologica e costituisce un sistema estremamente sofisticato capace di eseguire movimenti complessi, precisi e coordinati. Nel contesto del progetto MicroHand, l'analisi dell'anatomia della mano umana non ha lo scopo di replicare esattamente la struttura biologica, ma di comprendere i principi fondamentali che permettono alle dita di muoversi e applicare forze sugli oggetti. Questi principi possono poi essere tradotti in soluzioni ingegneristiche più semplici ma funzionali.

La mano umana è composta complessivamente da ventisette ossa. Tra queste, le più rilevanti per il movimento delle dita sono le falangi e i metacarpi. Ogni dito, ad eccezione del pollice, è formato da tre falangi: prossimale, media e distale. Queste ossa sono collegate tra loro tramite articolazioni che permettono movimenti di flessione ed estensione. Dal punto di vista meccanico, questo sistema può essere interpretato come una catena di segmenti rigidi collegati da giunti rotazionali. Quando una persona piega un dito, ogni falange ruota rispetto alla precedente, generando una configurazione geometrica variabile. La posizione della punta del dito può essere descritta utilizzando relazioni geometriche basate sulla lunghezza dei segmenti e sugli angoli delle articolazioni. In una rappresentazione semplificata, se un segmento ha lunghezza L e ruota di un angolo θ rispetto all'asse orizzontale, la sua altezza verticale rispetto al punto di origine può essere descritta da:

$$h = L \times \sin(\theta)$$

Questa relazione mostra come la rotazione di ogni segmento contribuisca alla posizione complessiva della punta del dito nello spazio.

Un altro elemento fondamentale della mano umana è il sistema muscolare e tendineo che controlla il movimento delle dita. I muscoli responsabili del movimento delle dita non si trovano direttamente all'interno della mano, ma principalmente nell'avambraccio. I muscoli generano contrazioni che tirano i tendini collegati alle falangi. Quando un muscolo si contrae, il tendine viene tirato e la falange ruota attorno all'articolazione. Dal punto di vista fisiologico, la contrazione muscolare è il risultato di reazioni biochimiche che avvengono all'interno delle fibre muscolari. Il processo di contrazione è alimentato dall'idrolisi di una molecola energetica chiamata ATP (adenosina trifosfato). Questa reazione può essere descritta in forma semplificata come:



dove ATP rappresenta la molecola energetica, ADP è l'adenosina difosfato, P_i indica un gruppo fosfato inorganico e l'energia liberata viene utilizzata per produrre il movimento delle

fibre muscolari. Sebbene nei sistemi robotici non esista un equivalente diretto di questo processo biologico, l'energia chimica del corpo umano può essere considerata analoga all'energia elettrica utilizzata per alimentare i motori nei sistemi robotici.

Un ulteriore aspetto importante dell'anatomia della mano umana è la coordinazione tra le dita durante la manipolazione degli oggetti. Quando una persona afferra un oggetto, le dita non si muovono in modo indipendente, ma cooperano per stabilizzare la presa. Questo fenomeno può essere analizzato attraverso il concetto di equilibrio delle forze. Se un oggetto è mantenuto in equilibrio tra più dita, la somma vettoriale delle forze applicate deve essere uguale a zero affinché l'oggetto non si muova. Questa condizione può essere espressa come:

$$\Sigma F = 0$$

dove ΣF rappresenta la somma delle forze applicate al sistema. Se le forze applicate dalle dita non sono bilanciate correttamente, l'oggetto può ruotare o scivolare. Questo principio di equilibrio è fondamentale nella progettazione di mani robotiche, poiché la distribuzione delle forze tra più dita consente di ottenere prese più stabili e controllate.

Infine, la mano umana possiede una straordinaria capacità sensoriale che le permette di adattare automaticamente la forza applicata sugli oggetti. La pelle delle dita contiene numerosi recettori tattili che rilevano pressione, vibrazione e temperatura. Queste informazioni vengono trasmesse al sistema nervoso centrale, che regola continuamente la forza esercitata dai muscoli. Sebbene il progetto MicroHand non includa inizialmente sistemi sensoriali complessi, l'analisi del funzionamento della mano umana fornisce indicazioni importanti per possibili sviluppi futuri. Nei sistemi robotici avanzati, sensori di forza e sensori tattili possono essere utilizzati per replicare parzialmente questa capacità, permettendo al robot di adattare la propria presa in base alle caratteristiche dell'oggetto.

L'anatomia della mano umana rappresenta quindi un modello di riferimento estremamente utile per la progettazione di sistemi robotici di manipolazione. Studiando la struttura delle ossa, il funzionamento dei tendini e il comportamento coordinato delle dita, è possibile individuare principi biomeccanici che possono essere adattati alla progettazione ingegneristica. Nel progetto MicroHand questi principi vengono utilizzati come guida per progettare una struttura robotica semplificata ma capace di riprodurre alcuni dei movimenti fondamentali della mano umana.

8. Struttura meccanica della mano robotica

La struttura meccanica rappresenta la base fisica dell'intero sistema MicroHand. In un dispositivo robotico, la struttura meccanica ha il compito di sostenere i componenti elettronici, guidare il movimento delle parti mobili e trasmettere le forze generate dagli attuatori. Nel caso di una mano robotica, la struttura deve riprodurre in modo semplificato l'organizzazione delle dita umane, mantenendo allo stesso tempo robustezza e leggerezza. La progettazione della struttura richiede quindi un equilibrio tra stabilità meccanica, riduzione della massa e facilità di costruzione. Una struttura troppo pesante aumenterebbe l'inerzia del sistema e richiederebbe attuatori più potenti, mentre una struttura troppo leggera potrebbe

non essere sufficientemente resistente alle sollecitazioni generate durante la manipolazione degli oggetti.

Le dita della mano robotica sono costituite da segmenti rigidi collegati tra loro tramite articolazioni. Ogni segmento può essere assimilato a una piccola trave rigida che deve sopportare forze di compressione e flessione. Quando una forza viene applicata a un segmento, questo può subire una deformazione elastica. Il comportamento elastico di una trave può essere analizzato attraverso il concetto di deformazione relativa, chiamata anche strain. Se indichiamo con ΔL la variazione di lunghezza di un segmento e con L la lunghezza originale, la deformazione relativa può essere espressa come:

$$\varepsilon = \Delta L / L$$

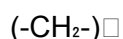
dove ε rappresenta la deformazione del materiale. Nei materiali rigidi utilizzati per la costruzione delle dita robotiche, questa deformazione deve essere mantenuta molto piccola per evitare instabilità strutturali. La scelta della geometria delle falangi e dello spessore dei materiali è quindi fondamentale per garantire che la struttura rimanga stabile durante il funzionamento del sistema.

Un altro aspetto importante nella progettazione della struttura meccanica riguarda la distribuzione delle masse lungo le dita. Quando una falange si muove, la massa del segmento produce una forza dovuta alla gravità. Questa forza può generare un momento che tende a far ruotare il segmento verso il basso. L'effetto di questa forza dipende dalla posizione del centro di massa del segmento. Il centro di massa rappresenta il punto in cui si può considerare concentrata l'intera massa del corpo. Per un sistema composto da più parti, la posizione del centro di massa può essere calcolata come:

$$x_{cm} = (m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3 + \dots) / (m_1 + m_2 + m_3 + \dots)$$

dove x_{cm} rappresenta la posizione del centro di massa del sistema, mentre m_1 , m_2 , m_3 indicano le masse dei diversi segmenti e x_1 , x_2 , x_3 le loro posizioni. Mantenere il centro di massa il più vicino possibile alla base della struttura aiuta a ridurre i momenti indesiderati e a migliorare la stabilità del sistema.

La scelta dei materiali per la struttura della mano robotica rappresenta un altro fattore fondamentale. Nei prototipi robotici moderni vengono spesso utilizzati materiali polimerici o compositi che offrono un buon compromesso tra resistenza e leggerezza. Molti di questi materiali sono costituiti da polimeri, cioè lunghe catene molecolari formate dalla ripetizione di unità chimiche chiamate monomeri. Un esempio semplice di rappresentazione di una catena polimerica può essere scritto come:



dove la sequenza CH_2 rappresenta l'unità molecolare ripetuta e n indica il numero di ripetizioni lungo la catena. La struttura molecolare dei polimeri conferisce ai materiali proprietà come flessibilità, resistenza agli urti e facilità di lavorazione tramite tecniche come la stampa tridimensionale. Queste caratteristiche rendono i polimeri particolarmente adatti alla costruzione di componenti robotiche leggere.

Un ulteriore elemento della struttura meccanica è rappresentato dal palmo della mano robotica. Il palmo svolge una funzione strutturale fondamentale perché collega tra loro tutte le dita e ospita i punti di ancoraggio dei sistemi di attuazione. Dal punto di vista ingegneristico, il palmo può essere visto come una piastra strutturale che distribuisce le forze provenienti dalle dita verso la base del sistema. Quando più dita afferrano un oggetto contemporaneamente, le forze applicate vengono trasmesse al palmo e devono essere bilanciate dalla struttura per evitare deformazioni eccessive. Una progettazione adeguata del palmo permette quindi di migliorare la rigidità complessiva della mano robotica.

Nel complesso, la struttura meccanica del sistema MicroHand rappresenta l'elemento che rende possibile l'interazione fisica tra il robot e l'ambiente esterno. Essa deve essere progettata in modo da guidare correttamente i movimenti delle dita, trasmettere le forze generate dagli attuatori e garantire stabilità durante la manipolazione degli oggetti. La combinazione tra geometria delle falangi, distribuzione delle masse e proprietà dei materiali determina il comportamento meccanico dell'intero sistema. Per questo motivo, lo studio della struttura meccanica costituisce una fase fondamentale nello sviluppo della mano robotica.

9. Segmentazione delle dita e articolazioni

La progettazione delle dita rappresenta uno degli aspetti centrali nello sviluppo di una mano robotica. Le dita costituiscono infatti i principali elementi di contatto tra il sistema robotico e gli oggetti da manipolare. Per ottenere movimenti naturali e controllabili, le dita devono essere suddivise in più segmenti collegati da articolazioni. Questa suddivisione è chiamata segmentazione delle dita e permette di ottenere una struttura articolata capace di piegarsi in modo simile alla mano umana. Nel progetto MicroHand, ogni dito viene progettato come una catena meccanica composta da più falangi collegate tramite giunti rotazionali che consentono il movimento di flessione ed estensione.

Dal punto di vista geometrico, ogni falange può essere rappresentata come un segmento rigido con una lunghezza definita. La presenza di più segmenti consente di aumentare la flessibilità del movimento e di adattare meglio la forma del dito alla superficie dell'oggetto manipolato. Tuttavia, l'aggiunta di più segmenti aumenta anche la complessità del sistema, poiché ogni articolazione introduce un nuovo grado di libertà. In meccanica, il numero di gradi di libertà di un sistema indica il numero di parametri indipendenti necessari per descriverne la configurazione. Per una catena cinematica composta da n articolazioni rotazionali, il numero totale di gradi di libertà può essere espresso in modo semplificato come:

$$\text{DOF} = n$$

dove DOF indica il numero di gradi di libertà del sistema e n il numero di giunti rotazionali presenti nella struttura. Nel caso di un dito robotico composto da tre falangi, il sistema possiede generalmente tre gradi di libertà, uno per ciascuna articolazione. Tuttavia, in molti progetti robotici si riduce il numero di attuatori controllando più articolazioni tramite un unico sistema di trasmissione.

Le articolazioni rappresentano i punti di connessione tra le falangi e permettono il movimento relativo tra i segmenti. Dal punto di vista meccanico, una articolazione rotazionale può essere vista come un perno che consente la rotazione di un corpo attorno a un asse. Durante il movimento, le superfici a contatto tra le parti dell'articolazione generano forze di attrito che possono influenzare l'efficienza del sistema. La resistenza al movimento generata dall'attrito può essere descritta attraverso il concetto di momento resistente. In una forma semplificata, il momento resistente dovuto all'attrito può essere espresso come:

$$M_f = \mu_r \times N \times r$$

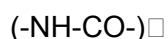
dove M_f rappresenta il momento resistente generato dall'attrito, μ_r è il coefficiente di attrito rotazionale tra le superfici di contatto, N è la forza normale tra le superfici e r è il raggio del perno dell'articolazione. Ridurre questo momento resistente è importante per migliorare la fluidità del movimento delle dita e diminuire il carico sugli attuatori.

Un altro elemento importante nella progettazione delle articolazioni riguarda la distribuzione delle tensioni interne nei materiali che compongono la struttura. Quando una falange viene sottoposta a una forza di flessione, all'interno del materiale si generano tensioni interne che possono portare alla deformazione o alla rottura della struttura se superano il limite di resistenza del materiale. La distribuzione delle tensioni in una trave soggetta a flessione può essere descritta dal momento flettente M e dal modulo di resistenza della sezione. Una relazione utilizzata in ingegneria dei materiali è:

$$\sigma_{\max} = M / W$$

dove $\sigma_{\max}$ rappresenta la tensione massima generata nella sezione della trave, M il momento flettente applicato e W il modulo di resistenza della sezione trasversale. Questa relazione mostra come la geometria della sezione influisca sulla capacità del materiale di supportare le sollecitazioni meccaniche. Nella progettazione delle falangi robotiche, scegliere una geometria adeguata consente di aumentare la resistenza della struttura senza aumentare eccessivamente la massa.

Anche dal punto di vista dei materiali, la progettazione delle articolazioni richiede particolare attenzione. Le superfici a contatto nelle articolazioni devono essere realizzate con materiali che offrano un buon compromesso tra resistenza all'usura e basso attrito. In molti sistemi robotici si utilizzano materiali plastici tecnici come nylon o poliammidi, che presentano buone proprietà tribologiche. Dal punto di vista chimico, le poliammidi sono polimeri caratterizzati dalla presenza di gruppi funzionali ammidici nella catena molecolare. La struttura generale di una poliammide può essere rappresentata come:



dove il gruppo $\text{NH}-\text{CO}$ rappresenta il legame ammidico che si ripete lungo la catena molecolare e n indica il numero di unità ripetute. Questa struttura chimica conferisce al materiale buone proprietà meccaniche e una buona resistenza all'usura, caratteristiche utili per componenti soggetti a movimento ripetuto.

Nel complesso, la segmentazione delle dita e la progettazione delle articolazioni costituiscono elementi fondamentali per il funzionamento della mano robotica. La suddivisione delle dita in più segmenti consente di ottenere movimenti più naturali e adattabili, mentre le articolazioni permettono la rotazione controllata delle falangi. Tuttavia, questa struttura articolata introduce anche nuove sfide progettuali legate alla distribuzione delle forze, all'attrito nelle articolazioni e alla resistenza dei materiali. Comprendere questi aspetti è essenziale per sviluppare una mano robotica capace di muoversi in modo efficiente e stabile durante la manipolazione degli oggetti.

10. Cinematica del movimento delle dita

La cinematica rappresenta la disciplina della meccanica che studia il movimento dei corpi senza considerare direttamente le forze che lo producono. Nel contesto di una mano robotica, la cinematica è fondamentale per comprendere come i movimenti generati dagli attuatori si propagano lungo le dita e come questi movimenti determinano la posizione finale della punta del dito. Analizzare la cinematica delle dita consente di prevedere il comportamento del sistema e di progettare meccanismi in grado di produrre movimenti precisi e controllabili. Nel progetto MicroHand, ogni dito può essere modellato come una catena cinematica composta da segmenti rigidi collegati tra loro tramite articolazioni rotazionali.

Quando un dito robotico si muove, ogni articolazione introduce una rotazione che modifica la configurazione complessiva della struttura. Se consideriamo un dito formato da tre falangi, il movimento complessivo della punta del dito dipende dalla combinazione delle rotazioni di tutte le articolazioni. Dal punto di vista matematico, la configurazione di un sistema articolato può essere descritta mediante un vettore di coordinate articolari. Se indichiamo con θ_1 , θ_2 e θ_3 gli angoli delle tre articolazioni principali del dito, la configurazione del sistema può essere rappresentata come:

$$q = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]$$

dove q rappresenta il vettore delle coordinate articolari. Questo vettore descrive completamente la configurazione del dito in ogni istante. Variando i valori degli angoli articolari, è possibile modificare la posizione della punta del dito nello spazio. La cinematica di questo sistema può quindi essere analizzata studiando la relazione tra le coordinate articolari e la posizione finale della punta del dito.

Un aspetto importante nello studio della cinematica è la velocità del movimento. Quando le articolazioni del dito si muovono, la punta del dito descrive una traiettoria nello spazio. La velocità lineare della punta dipende dalla velocità angolare delle articolazioni e dalla lunghezza dei segmenti della struttura. Se una falange ruota con una velocità angolare ω attorno a un'articolazione e ha una lunghezza L , la velocità lineare della sua estremità può essere descritta dalla relazione:

$$v = \omega \times L$$

dove v rappresenta la velocità lineare della punta del segmento. Questa relazione mostra che segmenti più lunghi producono velocità lineari maggiori per la stessa velocità angolare.

Di conseguenza, la lunghezza delle falangi influisce direttamente sulla dinamica del movimento del dito.

Un ulteriore concetto importante nella cinematica delle mani robotiche è quello di spazio di lavoro. Lo spazio di lavoro rappresenta l'insieme di tutte le posizioni che la punta del dito può raggiungere nello spazio tridimensionale. Questo spazio dipende dalla lunghezza delle falangi e dall'ampiezza dei movimenti consentiti dalle articolazioni. Se consideriamo una falange che ruota attorno a un'articolazione con raggio di rotazione L , la traiettoria della punta del segmento descrive una circonferenza. L'area racchiusa da questa traiettoria può essere stimata come:

$$A = \pi \times L^2$$

dove A rappresenta l'area del cerchio descritto dalla punta del segmento e π è una costante matematica approssimativamente pari a 3.1416. Nei sistemi articolati con più falangi, lo spazio di lavoro diventa una regione più complessa formata dalla combinazione delle traiettorie di tutti i segmenti.

Oltre alla cinematica puramente geometrica, è importante considerare anche gli effetti legati alla velocità e alla variazione del movimento nel tempo. Nei sistemi robotici, i movimenti devono essere progettati in modo da evitare accelerazioni troppo brusche che potrebbero generare vibrazioni o sollecitazioni eccessive nella struttura. La variazione dell'accelerazione nel tempo viene chiamata *jerk* ed è definita come la derivata temporale dell'accelerazione. In forma matematica, il *jerk* può essere espresso come:

$$j = da / dt$$

dove j rappresenta il *jerk*, a l'accelerazione angolare e t il tempo. Ridurre il *jerk* nei movimenti robotici consente di ottenere movimenti più fluidi e controllati, migliorando la precisione del sistema.

Dal punto di vista dei materiali e delle superfici di contatto, la cinematica delle dita può essere influenzata anche dalle proprietà chimico-fisiche delle superfici delle articolazioni. Durante il movimento, le superfici in contatto possono subire fenomeni di usura o micro-deformazioni dovute alle forze applicate. Alcuni materiali polimerici utilizzati nella costruzione di componenti robotiche contengono additivi lubrificanti che riducono l'attrito tra le superfici. Questi additivi sono spesso molecole organiche con lunghe catene carboniose che riducono l'energia superficiale dei materiali, migliorando la scorrevolezza delle articolazioni.

In sintesi, lo studio della cinematica del movimento delle dita è essenziale per comprendere il comportamento della mano robotica. Attraverso l'analisi delle rotazioni delle articolazioni, delle velocità dei segmenti e dello spazio di lavoro della struttura, è possibile progettare sistemi in grado di eseguire movimenti precisi e coordinati. La cinematica fornisce quindi gli strumenti matematici e geometrici necessari per analizzare e controllare il movimento della mano robotica nel progetto MicroHand.

11. Sistema di attuazione

Il sistema di attuazione rappresenta uno dei componenti più importanti di una mano robotica, poiché è responsabile della generazione del movimento delle dita. In generale, un attuatore è un dispositivo che converte una forma di energia in movimento meccanico. Nel caso del progetto MicroHand, il sistema di attuazione ha il compito di trasformare l'energia elettrica fornita dal sistema di alimentazione in movimento rotazionale o lineare, che successivamente viene trasmesso alle falangi delle dita. Senza un sistema di attuazione efficiente, la struttura meccanica della mano robotica rimarrebbe una semplice struttura passiva incapace di muoversi.

Nella robotica moderna esistono diversi tipi di attuatori utilizzati per generare movimento. Tra i più comuni si trovano motori elettrici, attuatori pneumatici e attuatori idraulici. Nei sistemi robotici di piccola scala, come nel progetto MicroHand, i motori elettrici rappresentano la soluzione più semplice ed efficiente. Il principio di funzionamento di un motore elettrico si basa sull'interazione tra correnti elettriche e campi magnetici. Quando una corrente elettrica attraversa un conduttore immerso in un campo magnetico, il conduttore è soggetto a una forza chiamata forza di Lorentz. Questa forza può essere descritta dalla relazione:

$$F = q \times v \times B$$

dove F rappresenta la forza esercitata sulla carica elettrica, q è la carica elettrica, v è la velocità della carica e B è il campo magnetico. Nei motori elettrici reali, il fenomeno coinvolge molte cariche elettriche che si muovono nei conduttori, generando una forza complessiva che produce una rotazione del rotore del motore.

Un altro concetto importante nella comprensione degli attuatori elettrici è la relazione tra energia elettrica ed energia meccanica. Quando un motore elettrico è alimentato da una tensione elettrica, una corrente attraversa gli avvolgimenti del motore e genera un campo magnetico. Questo campo magnetico produce una coppia meccanica che mette in rotazione l'albero del motore. L'energia elettrica consumata dal motore può essere descritta dalla relazione:

$$E = V \times I \times t$$

dove E rappresenta l'energia elettrica fornita al sistema, V è la tensione applicata, I la corrente elettrica e t il tempo durante il quale il motore è alimentato. Una parte di questa energia viene convertita in energia meccanica, mentre un'altra parte viene dissipata sotto forma di calore a causa della resistenza elettrica dei conduttori.

Nel sistema MicroHand, il movimento generato dal motore deve essere trasmesso alle dita attraverso un sistema di trasmissione. Questa trasmissione può avvenire tramite ingranaggi, leve o sistemi a tendini. Nei progetti robotici ispirati alla biomeccanica della mano umana, il sistema a tendini è spesso preferito perché consente di trasmettere il movimento lungo strutture relativamente sottili e leggere. Quando il motore ruota, il tendine collegato alla falange viene tirato e provoca la flessione del dito. La quantità di energia cinetica associata al movimento della falange può essere descritta dalla relazione:

$$E_k = (1/2) \times m \times v^2$$

dove E_k rappresenta l'energia cinetica del segmento in movimento, m è la massa della falange e v la velocità lineare del segmento. Ridurre la massa delle falangi consente di diminuire l'energia necessaria per il movimento e migliorare l'efficienza complessiva del sistema.

Un ulteriore aspetto importante del sistema di attuazione riguarda la precisione del movimento. Nei sistemi robotici, è spesso necessario controllare con precisione la posizione degli attuatori per ottenere movimenti accurati delle dita. I servo motori, utilizzati frequentemente nei prototipi robotici, includono al loro interno un sistema di feedback che permette di controllare l'angolo di rotazione dell'albero motore. Questo sistema utilizza sensori interni per confrontare la posizione reale dell'albero con quella desiderata, regolando automaticamente la corrente fornita al motore per correggere eventuali errori.

Dal punto di vista dei materiali, anche il sistema di attuazione è influenzato da fenomeni chimici e fisici. I fili conduttori utilizzati nei motori elettrici sono generalmente realizzati in rame, un metallo caratterizzato da un'elevata conducibilità elettrica. La conducibilità di un materiale dipende dalla mobilità degli elettroni all'interno della sua struttura cristallina. Nei metalli come il rame, gli elettroni possono muoversi relativamente liberamente attraverso il reticolo atomico, permettendo il passaggio della corrente elettrica con perdite energetiche ridotte. Questo rende il rame uno dei materiali più utilizzati nella costruzione dei motori elettrici e dei circuiti elettronici.

Nel complesso, il sistema di attuazione rappresenta il cuore dinamico della mano robotica. Attraverso la conversione dell'energia elettrica in movimento meccanico, gli attuatori rendono possibile il movimento delle dita e la manipolazione degli oggetti. La progettazione di questo sottosistema richiede la comprensione dei principi fisici che governano il funzionamento dei motori elettrici, delle proprietà dei materiali conduttori e delle dinamiche del movimento meccanico. Un sistema di attuazione efficiente è quindi essenziale per garantire prestazioni affidabili e precise nel funzionamento della mano robotica MicroHand.

12. Attuazione tramite servo motori

Nel progetto MicroHand, il movimento delle dita robotiche viene generato principalmente attraverso l'utilizzo di servo motori. I servo motori sono dispositivi elettromeccanici progettati per controllare con precisione la posizione angolare di un albero rotante. A differenza dei motori elettrici tradizionali, che ruotano continuamente quando vengono alimentati, i servo motori sono progettati per fermarsi in una posizione specifica e mantenerla stabilmente. Questa caratteristica li rende particolarmente adatti per applicazioni robotiche in cui è necessario controllare con precisione la posizione di componenti meccanici, come nel caso delle dita di una mano robotica.

Un servo motore è generalmente composto da tre componenti principali: un piccolo motore elettrico, un sistema di ingranaggi di riduzione e un circuito elettronico di controllo con un sensore di posizione. Il motore elettrico produce la rotazione, mentre il sistema di ingranaggi riduce la velocità di rotazione aumentando contemporaneamente la coppia disponibile sull'albero di uscita. Questo è particolarmente importante nei sistemi robotici, dove è spesso

necessario applicare forze relativamente elevate pur utilizzando motori di dimensioni ridotte. Il rapporto di riduzione degli ingranaggi può essere espresso come:

$$R = N_{in} / N_{out}$$

dove R rappresenta il rapporto di riduzione, N_{in} è la velocità di rotazione dell'ingranaggio di ingresso e N_{out} è la velocità di rotazione dell'ingranaggio di uscita. Un rapporto di riduzione elevato consente di ottenere una velocità di uscita più bassa ma una coppia maggiore, migliorando la capacità del sistema di muovere le falangi delle dita.

Il controllo della posizione di un servo motore avviene attraverso segnali elettrici generati dal microcontrollore del sistema. Questi segnali determinano l'angolo di rotazione dell'albero del motore. Quando il servo riceve un segnale che indica una nuova posizione, il circuito interno confronta la posizione desiderata con quella reale dell'albero. Se le due posizioni non coincidono, il motore viene attivato fino a quando l'errore di posizione viene ridotto a zero. Questo principio di funzionamento è noto come controllo a retroazione o sistema di controllo a ciclo chiuso.

Dal punto di vista energetico, il movimento del servo motore comporta la conversione di energia elettrica in energia meccanica rotazionale. L'energia associata alla rotazione di un corpo può essere descritta tramite il concetto di energia cinetica rotazionale. Per un corpo rigido che ruota attorno a un asse, questa energia può essere espressa come:

$$E_{rot} = (1/2) \times I \times \omega^2$$

dove E_{rot} rappresenta l'energia cinetica rotazionale, I è il momento di inerzia del corpo rotante e ω è la velocità angolare dell'albero motore. Questa relazione mostra che l'energia necessaria per far ruotare un sistema dipende sia dalla velocità di rotazione sia dalla distribuzione della massa attorno all'asse di rotazione.

Un altro parametro importante nel funzionamento dei servo motori è la velocità angolare di risposta. Quando il sistema di controllo invia un comando di rotazione, il servo non raggiunge immediatamente la nuova posizione, ma accelera progressivamente fino a raggiungere la velocità desiderata. Questa variazione di velocità nel tempo può essere descritta attraverso la relazione:

$$a_t = \Delta v / \Delta t$$

dove a_t rappresenta l'accelerazione tangenziale, Δv la variazione della velocità lineare e Δt l'intervallo di tempo durante il quale avviene la variazione. L'accelerazione tangenziale è collegata alla variazione della velocità angolare del sistema e determina la rapidità con cui il servo può modificare la posizione delle dita.

Dal punto di vista dei materiali e dei processi chimico-fisici, i servo motori contengono componenti metallici e materiali magnetici che permettono la generazione del campo magnetico necessario al funzionamento del motore. I magneti permanenti utilizzati nei motori elettrici moderni sono spesso realizzati con leghe contenenti elementi come ferro (Fe), neodimio (Nd) e boro (B). Queste leghe formano magneti permanenti molto potenti che

permettono di ottenere elevati campi magnetici anche in dispositivi di dimensioni ridotte. La presenza di questi materiali magnetici è fondamentale per l'efficienza dei servo motori utilizzati nei sistemi robotici.

Nel contesto del progetto MicroHand, i servo motori rappresentano quindi gli attuatori principali responsabili del movimento delle dita. Grazie alla loro capacità di controllare con precisione l'angolo di rotazione e alla loro relativa semplicità di integrazione con microcontrollori, i servo motori costituiscono una soluzione efficace per i primi prototipi del sistema. La loro integrazione con il sistema meccanico della mano robotica permette di generare movimenti controllati delle falangi, rendendo possibile la realizzazione di operazioni di presa e manipolazione degli oggetti.

13. Sistema di trasmissione a tendini

Nel progetto MicroHand, il movimento generato dai servo motori non viene trasmesso direttamente alle falangi tramite ingranaggi rigidi, ma attraverso un sistema di trasmissione a tendini. Questo tipo di sistema prende ispirazione dalla biomeccanica della mano umana, dove i muscoli dell'avambraccio controllano il movimento delle dita tirando tendini collegati alle falangi. L'utilizzo di un sistema a tendini nei robot permette di ridurre il peso delle dita, spostando gli attuatori in una posizione più centrale o alla base della struttura. Questo approccio rende la struttura delle dita più leggera e migliora l'efficienza energetica del sistema.

Il sistema di trasmissione a tendini è costituito principalmente da cavi o fili resistenti che collegano l'albero del servo motore alle falangi delle dita. Quando il servo motore ruota, il cavo viene tirato e la tensione nel filo aumenta. Questa tensione produce una forza che provoca la flessione del dito attorno alle articolazioni. Dal punto di vista meccanico, la tensione in un cavo può essere definita come la forza che agisce lungo la direzione del filo. Se indichiamo con F_1 e F_2 le forze applicate alle due estremità di un cavo ideale in equilibrio, la condizione di equilibrio del cavo può essere espressa come:

$$F_1 = F_2$$

Questo significa che la tensione viene trasmessa lungo il filo senza perdita di forza significativa, purché il materiale del cavo sia sufficientemente rigido e resistente. Nella pratica, una piccola parte dell'energia può essere dissipata a causa dell'attrito nei punti di contatto o nelle guide del tendine.

Un aspetto fondamentale nella progettazione del sistema a tendini riguarda l'allungamento del cavo quando è sottoposto a tensione. Anche materiali molto resistenti possono subire piccole deformazioni elastiche quando sono sottoposti a carico. Questo fenomeno può essere descritto attraverso il modulo di elasticità del materiale, che misura la rigidità del cavo. Se indichiamo con σ la tensione applicata al materiale e con ϵ la deformazione relativa, il modulo elastico può essere espresso come:

$$E = \sigma / \epsilon$$

dove E rappresenta il modulo di elasticità del materiale. Materiali con valori elevati di E sono più rigidi e subiscono deformazioni minori quando sono sottoposti a tensione. Per i sistemi robotici a tendini è preferibile utilizzare materiali con elevata rigidità per evitare ritardi o imprecisioni nella trasmissione del movimento.

Un altro fenomeno importante che deve essere considerato nei sistemi a tendini è l'attrito nei punti di contatto tra il cavo e le guide meccaniche. Quando un cavo scorre su una superficie curva o attraverso un canale di guida, parte della tensione può essere dissipata a causa delle forze di attrito. In ingegneria meccanica, questo fenomeno può essere descritto tramite la relazione del capstan, utilizzata per descrivere la variazione della tensione di un cavo che scorre su una superficie cilindrica:

$$T_2 = T_1 \times e^{(\mu\theta)}$$

dove T_1 rappresenta la tensione iniziale del cavo, T_2 la tensione finale dopo il contatto con la superficie, μ è il coefficiente di attrito tra il cavo e la superficie e θ è l'angolo di contatto espresso in radianti. Questa relazione mostra che l'attrito può aumentare o ridurre significativamente la tensione trasmessa lungo il cavo, influenzando il comportamento del sistema.

Dal punto di vista dei materiali, i cavi utilizzati nei sistemi robotici a tendini devono possedere caratteristiche specifiche. Essi devono essere resistenti alla trazione, flessibili e relativamente leggeri. Molti sistemi utilizzano fili in nylon, kevlar o fibre sintetiche ad alta resistenza. Questi materiali sono costituiti da lunghe catene molecolari orientate lungo la direzione del filo. L'orientamento delle catene polimeriche aumenta la resistenza meccanica del materiale e permette al filo di sopportare carichi elevati senza rompersi. Le fibre sintetiche ad alta resistenza sono spesso ottenute tramite processi di polimerizzazione e stiramento che allineano le molecole lungo una direzione preferenziale.

Un ulteriore elemento del sistema a tendini è il meccanismo di ritorno delle dita. Quando il servo motore rilascia la tensione nel cavo, il dito deve tornare nella posizione iniziale. Questo movimento può essere ottenuto tramite molle elastiche o elastici posizionati sul lato opposto del dito. Questi elementi accumulano energia elastica quando il dito viene piegato e la rilasciano quando la tensione del tendine diminuisce. Questo meccanismo permette di ottenere un movimento di apertura automatico delle dita senza richiedere un attuatore aggiuntivo.

Nel complesso, il sistema di trasmissione a tendini rappresenta una soluzione efficiente e leggera per controllare il movimento delle dita robotiche. Questo approccio consente di ridurre il peso delle parti mobili e di distribuire gli attuatori in modo più efficiente all'interno della struttura del robot. Tuttavia, la progettazione di questo sistema richiede particolare attenzione ai fenomeni di attrito, deformazione dei materiali e distribuzione delle tensioni lungo i cavi. Comprendere questi aspetti è essenziale per garantire che il sistema di trasmissione funzioni in modo preciso e affidabile nel progetto MicroHand.

14. Meccanismo di ritorno elastico

Nel sistema MicroHand, il movimento delle dita non è generato soltanto dal sistema di attuazione, ma richiede anche un meccanismo che permetta alle dita di tornare automaticamente nella posizione iniziale quando la tensione nei tendini viene rilasciata. Questo ruolo è svolto dal meccanismo di ritorno elastico. In molte mani robotiche semplificate, il ritorno delle dita è ottenuto tramite molle o elastici che accumulano energia quando il dito si piega e la rilasciano quando la tensione del tendine diminuisce. Questo principio permette di realizzare un sistema meccanico relativamente semplice in cui un singolo attuatore può controllare sia la chiusura sia l'apertura del dito.

Dal punto di vista fisico, il comportamento di una molla elastica è descritto dalla legge di Hooke. Quando una molla viene compressa o allungata rispetto alla sua lunghezza naturale, essa esercita una forza proporzionale alla deformazione subita. Questa relazione può essere espressa come:

$$F = -k \times x$$

dove F rappresenta la forza elastica esercitata dalla molla, k è la costante elastica del sistema e x è la deformazione della molla rispetto alla posizione di equilibrio. Il segno negativo indica che la forza elastica agisce sempre in direzione opposta alla deformazione, cercando di riportare il sistema alla configurazione originale. Nel caso delle dita robotiche, quando il tendine tira il dito verso la posizione chiusa, l'elastico o la molla viene deformato accumulando energia elastica. Quando il tendine viene rilasciato, la molla genera una forza che riporta il dito nella posizione aperta.

La costante elastica k rappresenta una proprietà importante del sistema di ritorno. Essa dipende dal materiale della molla e dalla sua geometria. Molte molle utilizzate nei sistemi meccanici sono realizzate in acciaio o in leghe metalliche elastiche. Il comportamento elastico dei materiali metallici è legato alla struttura cristallina degli atomi che compongono il materiale. Quando una molla viene deformata, gli atomi nel reticolo cristallino si spostano leggermente rispetto alle loro posizioni di equilibrio. Finché la deformazione rimane entro un certo limite, chiamato limite elastico, il materiale è in grado di tornare alla configurazione iniziale senza subire deformazioni permanenti.

Oltre alle molle metalliche, nei prototipi robotici semplici vengono spesso utilizzati elastici realizzati in materiali polimerici. Questi materiali possiedono una struttura molecolare composta da catene lunghe e flessibili che possono allungarsi e contrarsi. Dal punto di vista chimico, molti elastomeri sono costituiti da polimeri con legami incrociati tra le catene molecolari. Questa struttura permette al materiale di deformarsi significativamente senza rompersi. Quando il materiale viene allungato, le catene polimeriche si orientano nella direzione della deformazione. Quando la forza viene rimossa, le catene ritornano gradualmente alla configurazione disordinata originale, generando una forza elastica che riporta il sistema alla posizione iniziale.

Un ulteriore aspetto importante del meccanismo di ritorno elastico riguarda l'energia immagazzinata durante la deformazione. Quando una molla viene compressa o allungata, una parte dell'energia meccanica applicata viene immagazzinata nel sistema sotto forma di energia potenziale elastica. Questa energia può essere restituita quando la molla ritorna alla

sua posizione originale. La quantità di energia potenziale elastica accumulata in una molla può essere descritta dalla relazione:

$$U = (1/2) \times k \times x^2$$

dove U rappresenta l'energia potenziale elastica immagazzinata nel sistema. Questa energia viene rilasciata quando la molla si rilassa, contribuendo al movimento di ritorno delle dita robotiche.

Nel contesto del progetto MicroHand, il meccanismo di ritorno elastico svolge quindi una funzione fondamentale nel garantire il corretto funzionamento della mano robotica. Senza un sistema di ritorno, il dito rimarrebbe nella posizione chiusa dopo che il tendine è stato tirato dall'attuatore. L'integrazione di molle o elastici permette invece di ottenere un movimento naturale di apertura e chiusura delle dita con un numero ridotto di attuatori. Inoltre, questo sistema contribuisce a migliorare l'efficienza energetica del dispositivo, poiché una parte dell'energia necessaria per il movimento di ritorno viene fornita direttamente dal sistema elastico.

In conclusione, il meccanismo di ritorno elastico rappresenta un elemento essenziale nella progettazione di una mano robotica articolata. Attraverso l'utilizzo di molle o elastici, il sistema è in grado di accumulare energia durante la flessione delle dita e di rilasciarla per riportare il sistema alla posizione iniziale. La corretta scelta della costante elastica e dei materiali utilizzati è fondamentale per ottenere movimenti fluidi e controllati, garantendo al tempo stesso la stabilità e l'affidabilità del sistema nel progetto MicroHand.

15. Progettazione del palmo della mano

Il palmo della mano robotica rappresenta la struttura centrale che collega tutte le dita e costituisce la base meccanica dell'intero sistema MicroHand. Mentre le dita sono responsabili del contatto diretto con gli oggetti, il palmo svolge la funzione di supporto strutturale e di distribuzione delle forze generate durante la manipolazione. La progettazione del palmo richiede quindi particolare attenzione, poiché esso deve sostenere le forze trasmesse dalle dita e garantire stabilità all'intera struttura della mano robotica. Inoltre, il palmo costituisce spesso il punto in cui vengono montati gli attuatori e i sistemi di trasmissione a tendini, rendendolo un elemento fondamentale per l'integrazione dei diversi sottosistemi del robot.

Dal punto di vista meccanico, il palmo può essere considerato come una struttura rigida che distribuisce le forze provenienti dalle dita verso la base del sistema. Quando una mano robotica afferra un oggetto, ogni dito applica una forza sulla superficie dell'oggetto. Queste forze vengono trasmesse attraverso le falangi fino al palmo della mano. Se più dita applicano contemporaneamente forze sull'oggetto, la risultante delle forze deve essere equilibrata affinché il sistema rimanga stabile. Il concetto di risultante delle forze può essere descritto tramite la somma vettoriale delle forze applicate:

$$F_r = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

dove F_r rappresenta la risultante delle forze applicate al palmo, mentre F_x , F_y e F_z sono le componenti della forza lungo i tre assi dello spazio tridimensionale. Questa relazione mostra come il palmo debba essere progettato per sopportare forze che possono agire in diverse direzioni contemporaneamente.

Un altro aspetto importante nella progettazione del palmo riguarda la rigidità strutturale. Quando il palmo è sottoposto a carichi meccanici, può subire deformazioni che influenzano la precisione dei movimenti della mano robotica. Per questo motivo è importante che la struttura del palmo possieda un'adeguata resistenza alla flessione. La deformazione di una piastra o di una trave soggetta a carico può essere analizzata tramite il modulo di elasticità del materiale e la geometria della struttura. In molti casi, aumentare lo spessore della struttura o utilizzare nervature di rinforzo consente di migliorare la rigidità senza aumentare eccessivamente la massa complessiva del sistema.

La distribuzione delle dita sul palmo è un altro elemento fondamentale nella progettazione della mano robotica. La posizione delle dita determina infatti la capacità del sistema di afferrare oggetti di diverse dimensioni. Nei sistemi robotici ispirati alla mano umana, le dita sono disposte in modo da formare una configurazione che consente sia prese di precisione sia prese di potenza. Una disposizione appropriata delle dita consente di migliorare la stabilità della presa e di ridurre le forze necessarie per mantenere un oggetto in equilibrio.

Dal punto di vista dei materiali, il palmo della mano robotica deve essere realizzato con materiali che offrano un buon compromesso tra resistenza meccanica e leggerezza. Nei prototipi robotici moderni vengono spesso utilizzati materiali polimerici rinforzati o leghe metalliche leggere. I polimeri utilizzati nella stampa tridimensionale, come il PLA o il PETG, sono costituiti da catene molecolari di composti organici che formano strutture solide ma relativamente leggere. La struttura chimica di questi materiali influenza le loro proprietà meccaniche, come la rigidità e la resistenza agli urti.

Un altro parametro importante nella progettazione del palmo è il volume della struttura. Il volume occupato dal palmo influisce sulla massa complessiva della mano robotica e sulla distribuzione dei componenti interni. Il volume di una struttura può essere espresso come:

$$V = A \times h$$

dove V rappresenta il volume della struttura, A è l'area della base e h è l'altezza della struttura. Ottimizzare il volume del palmo consente di ridurre il peso complessivo del sistema senza compromettere la stabilità meccanica.

Inoltre, il palmo rappresenta anche il punto di integrazione tra la mano robotica e il resto del sistema robotico. In molte applicazioni, il palmo è collegato a un braccio robotico o a una struttura di supporto che consente il movimento dell'intera mano nello spazio. Questo significa che il palmo deve essere progettato non solo per sostenere le dita, ma anche per collegarsi in modo stabile ad altri componenti del sistema robotico.

Nel complesso, la progettazione del palmo della mano robotica rappresenta una fase cruciale nello sviluppo del sistema MicroHand. La struttura del palmo deve garantire stabilità, resistenza e integrazione tra i diversi sottosistemi della mano robotica. Una

progettazione accurata consente di migliorare l'efficienza del sistema, ridurre le deformazioni strutturali e garantire movimenti più precisi durante le operazioni di manipolazione. Per questo motivo, lo studio della geometria, dei materiali e della distribuzione delle forze nel palmo costituisce un passaggio fondamentale nella realizzazione della mano robotica.

16. Sistema elettronico

Il sistema elettronico rappresenta il sottosistema che consente alla mano robotica MicroHand di ricevere comandi, elaborare informazioni e controllare gli attuatori responsabili del movimento delle dita. In un sistema robotico, l'elettronica svolge un ruolo fondamentale poiché permette la conversione dei segnali logici generati dal software in segnali elettrici che possono essere utilizzati per pilotare i dispositivi meccanici. Senza un sistema elettronico adeguato, la struttura meccanica e gli attuatori non potrebbero essere controllati in modo preciso. Nel progetto MicroHand, il sistema elettronico comprende principalmente il microcontrollore, i circuiti di alimentazione, le linee di segnale e le interfacce utilizzate per comunicare con gli attuatori.

Il microcontrollore rappresenta il cuore logico del sistema elettronico. Si tratta di un dispositivo integrato che contiene un processore, una memoria e una serie di periferiche interne che permettono di controllare dispositivi esterni. Il microcontrollore esegue un programma chiamato firmware, che definisce il comportamento della mano robotica. Attraverso il firmware, il microcontrollore invia segnali di controllo ai servo motori e gestisce eventuali sensori collegati al sistema. Il funzionamento di un circuito elettronico è basato sul movimento di cariche elettriche all'interno dei conduttori. La quantità di carica elettrica che attraversa un conduttore può essere descritta dalla relazione:

$$Q = I \times t$$

dove Q rappresenta la carica elettrica totale, I è l'intensità della corrente e t è il tempo durante il quale la corrente fluisce nel circuito. Questa relazione mostra come il flusso di cariche elettriche nel circuito dipenda sia dall'intensità della corrente sia dalla durata del passaggio della corrente stessa.

Un altro elemento fondamentale del sistema elettronico è rappresentato dai circuiti di collegamento tra i diversi componenti. Nei sistemi robotici prototipali, questi collegamenti sono spesso realizzati tramite cavi conduttori e breadboard o circuiti stampati. Nei conduttori metallici, il passaggio della corrente elettrica avviene grazie al movimento degli elettroni liberi all'interno della struttura del metallo. Tuttavia, i conduttori possiedono una certa resistenza elettrica che provoca una dissipazione di energia sotto forma di calore. Questo fenomeno è noto come effetto Joule. La potenza dissipata a causa della resistenza del conduttore può essere espressa dalla relazione:

$$P_d = I^2 \times R$$

dove P_d rappresenta la potenza dissipata, I è la corrente che attraversa il conduttore e R è la resistenza elettrica del materiale. Nei circuiti robotici è importante minimizzare queste perdite energetiche utilizzando conduttori con bassa resistenza e collegamenti adeguati.

Il sistema elettronico della mano robotica può includere anche componenti di protezione e stabilizzazione del circuito. Ad esempio, condensatori e regolatori di tensione vengono spesso utilizzati per mantenere stabile la tensione fornita ai dispositivi elettronici. I condensatori sono componenti in grado di immagazzinare energia elettrica in un campo elettrico. La capacità di un condensatore di accumulare carica elettrica è descritta dalla relazione:

$$C = Q / V$$

dove C rappresenta la capacità del condensatore, Q la carica immagazzinata e V la differenza di potenziale tra le armature del condensatore. Nei sistemi robotici, i condensatori possono essere utilizzati per stabilizzare la tensione di alimentazione e ridurre le fluttuazioni dovute al funzionamento degli attuatori.

Dal punto di vista dei materiali, molti componenti elettronici sono realizzati utilizzando semiconduttori, come il silicio. I semiconduttori possiedono proprietà elettriche intermedie tra quelle dei conduttori e degli isolanti. La conducibilità elettrica di questi materiali può essere modificata introducendo impurità controllate nel reticolo cristallino del materiale. Questo processo, chiamato drogaggio, consente di creare componenti elettronici come transistor e diodi, che costituiscono gli elementi fondamentali dei circuiti integrati presenti nei microcontrollori.

Un altro aspetto importante del sistema elettronico riguarda la comunicazione tra i diversi componenti del sistema. I segnali elettrici generati dal microcontrollore devono essere trasmessi ai servo motori attraverso linee di segnale dedicate. Queste linee devono essere progettate in modo da ridurre interferenze e disturbi elettrici che potrebbero compromettere il funzionamento del sistema. Nei sistemi robotici più avanzati, protocolli di comunicazione digitale permettono la trasmissione di informazioni tra diversi moduli del robot.

Nel complesso, il sistema elettronico rappresenta l'infrastruttura che permette alla mano robotica MicroHand di funzionare come un sistema integrato. Esso collega il software di controllo con i dispositivi fisici che generano il movimento delle dita, permettendo al robot di eseguire operazioni di manipolazione in modo coordinato. La progettazione del sistema elettronico richiede quindi una comprensione dei principi della corrente elettrica, dei materiali semiconduttori e dei circuiti di controllo utilizzati nella robotica moderna.

17. Microcontrollore e sistema di controllo

Il sistema di controllo rappresenta il livello logico che coordina il comportamento dell'intero sistema MicroHand. Mentre la struttura meccanica fornisce la forma fisica della mano robotica e gli attuatori generano il movimento delle dita, il sistema di controllo stabilisce come e quando questi movimenti devono avvenire. In un sistema robotico moderno, il controllo è generalmente affidato a un microcontrollore, un dispositivo elettronico programmabile progettato per eseguire operazioni logiche e generare segnali di controllo per altri componenti del sistema. Il microcontrollore riceve informazioni, elabora dati e invia segnali che determinano il comportamento degli attuatori della mano robotica.

Un microcontrollore è costituito da diversi moduli interni integrati in un unico circuito. Tra i principali componenti si trovano l'unità centrale di elaborazione (CPU), la memoria e le periferiche di ingresso e uscita. La CPU esegue le istruzioni del programma, mentre la memoria memorizza il firmware che definisce il comportamento del sistema. Il funzionamento del microcontrollore è sincronizzato da un segnale periodico chiamato clock. La frequenza del clock determina il numero di operazioni che il processore può eseguire in un secondo. La relazione tra il periodo del segnale di clock e la sua frequenza può essere espressa come:

$$f = 1 / T$$

dove f rappresenta la frequenza del segnale di clock e T è il periodo del segnale. Una frequenza di clock più elevata permette al microcontrollore di eseguire istruzioni più rapidamente, migliorando la reattività del sistema di controllo.

Il sistema di controllo della mano robotica deve gestire il movimento coordinato delle dita. Per fare questo, il microcontrollore esegue un programma che definisce una sequenza di istruzioni. Ogni istruzione corrisponde a un'operazione logica o aritmetica che modifica lo stato del sistema. In informatica, l'esecuzione di un programma può essere vista come una sequenza discreta di stati del sistema. Se indichiamo con $S(t)$ lo stato del sistema al tempo t , il comportamento del sistema può essere rappresentato come una successione di stati:

$$S(t_0) \rightarrow S(t_1) \rightarrow S(t_2) \rightarrow S(t_3)$$

Questa sequenza descrive l'evoluzione del sistema nel tempo in risposta alle istruzioni del programma. Nel caso della mano robotica, ogni stato può rappresentare una configurazione specifica delle dita.

Il sistema di controllo può essere progettato secondo diversi modelli. Nei sistemi più semplici, come nelle prime versioni del progetto MicroHand, il controllo è di tipo deterministico. Ciò significa che il comportamento del sistema è completamente definito dal programma eseguito dal microcontrollore. Ad esempio, il programma può definire una sequenza di movimenti delle dita che permettono alla mano robotica di aprirsi e chiudersi. Nei sistemi robotici più avanzati, invece, il controllo può essere adattivo o basato su sensori che permettono al robot di reagire in tempo reale alle condizioni dell'ambiente.

Dal punto di vista energetico, il funzionamento del microcontrollore comporta un consumo di energia elettrica che dipende dalla tensione di alimentazione e dalla corrente assorbita. Nei circuiti digitali, il consumo energetico è spesso associato alla commutazione dei transistor che compongono il circuito integrato. Quando un transistor cambia stato da acceso a spento o viceversa, una certa quantità di energia viene dissipata sotto forma di calore. L'energia dissipata durante la commutazione può essere approssimata dalla relazione:

$$E_{\text{switch}} = (1/2) \times C \times V^2$$

dove C rappresenta la capacità equivalente del circuito, V è la tensione di alimentazione ed E_{switch} è l'energia dissipata durante ogni transizione logica. Nei sistemi robotici alimentati

a batteria, ridurre questo consumo energetico è importante per aumentare l'autonomia del dispositivo.

Dal punto di vista dei materiali e della tecnologia, i microcontrollori sono realizzati utilizzando circuiti integrati basati su semiconduttori. Il materiale più utilizzato nella produzione dei microchip è il silicio, un elemento chimico appartenente al gruppo dei metalloidi. La struttura cristallina del silicio permette la realizzazione di dispositivi elettronici miniaturizzati come transistor, che funzionano come interruttori controllati elettricamente. I transistor sono gli elementi fondamentali che permettono ai microcontrollori di eseguire operazioni logiche e aritmetiche.

Nel progetto MicroHand, il microcontrollore rappresenta quindi il centro di coordinamento di tutto il sistema robotico. Esso riceve comandi dal programma, elabora le informazioni e genera i segnali necessari per controllare gli attuatori delle dita. Grazie alla sua capacità di eseguire istruzioni in modo rapido e preciso, il microcontrollore permette di trasformare la mano robotica da una semplice struttura meccanica in un sistema robotico programmabile capace di eseguire movimenti controllati e ripetibili.

18. Controllo dei servo motori

Il controllo dei servo motori rappresenta uno degli aspetti fondamentali nel funzionamento della mano robotica MicroHand. I servo motori sono gli attuatori responsabili del movimento delle dita e devono essere controllati in modo preciso per garantire movimenti fluidi e coordinati. Il sistema di controllo ha il compito di determinare la posizione desiderata di ciascun motore e di generare i segnali elettrici necessari per raggiungere e mantenere tale posizione. Questo processo avviene attraverso il microcontrollore del sistema, che invia segnali digitali ai servo motori secondo una sequenza programmata.

Il funzionamento del controllo dei servo motori si basa su un principio di regolazione della posizione. Ogni servo motore possiede al suo interno un sensore di posizione che misura l'angolo effettivo dell'albero rotante. Il circuito di controllo confronta continuamente questa posizione reale con la posizione desiderata inviata dal microcontrollore. La differenza tra questi due valori è chiamata errore di controllo. Se indichiamo con θ_d la posizione desiderata e con θ_m la posizione misurata dal sensore interno, l'errore può essere definito come:

$$e = \theta_d - \theta_m$$

Questo errore viene utilizzato dal circuito di controllo interno del servo per regolare la corrente fornita al motore fino a quando la posizione reale coincide con quella desiderata. Questo tipo di sistema è chiamato sistema di controllo a retroazione.

Un altro elemento importante nel controllo dei servo motori è la velocità con cui il motore raggiunge la posizione desiderata. Nei sistemi robotici, movimenti troppo rapidi o bruschi possono generare vibrazioni e sollecitazioni meccaniche eccessive nella struttura. Per questo motivo, è spesso necessario controllare la variazione della velocità nel tempo. La variazione della velocità lineare può essere descritta dalla relazione:

$$\Delta v = v_{\text{finale}} - v_{\text{iniziale}}$$

dove Δv rappresenta la variazione della velocità del sistema. Limitare questa variazione permette di ottenere movimenti più gradualmente e controllati, migliorando la stabilità della mano robotica durante le operazioni di manipolazione.

Un ulteriore parametro importante nel controllo dei servo motori è la quantità di rotazione dell'albero motore. La rotazione completa di un cerchio può essere espressa in radianti o gradi. In molti sistemi robotici si utilizza la relazione geometrica tra la lunghezza dell'arco percorso e il raggio della rotazione. Se indichiamo con s la lunghezza dell'arco percorso da un punto sull'albero del motore e con r il raggio della rotazione, l'angolo di rotazione può essere espresso come:

$$\theta = s / r$$

Questa relazione mostra come lo spostamento lineare lungo la circonferenza sia collegato alla rotazione del motore. Nei sistemi a tendini, la rotazione del servo provoca lo spostamento lineare del cavo che controlla il movimento delle falangi.

Dal punto di vista energetico, il controllo dei servo motori deve anche considerare le perdite di energia dovute all'attrito nei componenti meccanici e nelle trasmissioni. Quando il motore ruota, parte dell'energia viene dissipata sotto forma di calore a causa dell'attrito interno degli ingranaggi e dei cuscinetti. La forza di attrito dinamico può essere descritta tramite la relazione:

$$F_d = \mu_d \times N$$

dove F_d rappresenta la forza di attrito dinamico, μ_d è il coefficiente di attrito dinamico tra le superfici e N è la forza normale tra le superfici in contatto. Ridurre questo attrito è importante per migliorare l'efficienza del sistema e diminuire il consumo energetico.

Dal punto di vista dei materiali, anche la progettazione dei circuiti di controllo dei servo motori è influenzata dalle proprietà dei semiconduttori utilizzati nei dispositivi elettronici. I transistor che compongono i circuiti di controllo funzionano come interruttori elettronici che regolano il flusso di corrente verso il motore. Nei circuiti integrati moderni, questi transistor sono realizzati utilizzando tecnologie di microfabbricazione su wafer di silicio. Il comportamento dei semiconduttori dipende dalla struttura elettronica degli atomi che compongono il materiale e dalla presenza di impurità controllate introdotte durante il processo di fabbricazione.

Nel progetto MicroHand, il controllo dei servo motori consente quindi di trasformare i comandi logici del microcontrollore in movimenti fisici delle dita robotiche. Attraverso un sistema di regolazione della posizione, il robot è in grado di eseguire movimenti precisi e ripetibili. Questo controllo è essenziale per garantire che le dita si muovano in modo coordinato durante le operazioni di presa e manipolazione degli oggetti. La progettazione del sistema di controllo deve quindi considerare sia gli aspetti elettronici sia quelli meccanici per ottenere prestazioni affidabili e stabili.

19. Sistema di alimentazione

Il sistema di alimentazione rappresenta il sottosistema responsabile della fornitura di energia elettrica a tutti i componenti della mano robotica MicroHand. Senza una fonte di energia stabile e adeguata, il microcontrollore, i servo motori e gli altri dispositivi elettronici non sarebbero in grado di funzionare correttamente. La progettazione del sistema di alimentazione richiede quindi una particolare attenzione, poiché deve garantire che ogni componente riceva la quantità di energia necessaria per operare in modo affidabile. Inoltre, il sistema deve essere progettato in modo da evitare sovraccarichi, cadute di tensione e altre condizioni che potrebbero compromettere il funzionamento del robot.

In un sistema elettronico, l'energia viene generalmente fornita sotto forma di energia elettrica proveniente da una batteria o da un alimentatore esterno. Questa energia viene poi distribuita ai diversi componenti tramite circuiti di alimentazione. Dal punto di vista fisico, l'energia elettrica può essere interpretata come il lavoro necessario per spostare cariche elettriche attraverso un circuito. Quando una differenza di potenziale viene applicata tra due punti di un circuito, gli elettroni si muovono lungo il conduttore generando una corrente elettrica. L'energia fornita al circuito dipende dalla quantità di carica che attraversa il circuito e dalla tensione applicata.

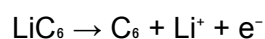
Un parametro importante nella progettazione del sistema di alimentazione è la resistenza equivalente del circuito. In molti sistemi elettronici, i componenti sono collegati tra loro tramite conduttori che possiedono una certa resistenza elettrica. Quando più resistori sono collegati in serie, la resistenza totale del circuito può essere calcolata tramite la relazione:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

dove R_{eq} rappresenta la resistenza equivalente del circuito e R_1 , R_2 , R_3 indicano le resistenze dei singoli componenti collegati in serie. Un aumento della resistenza totale del circuito può ridurre la corrente disponibile per i dispositivi collegati, influenzando le prestazioni del sistema.

Un altro aspetto fondamentale del sistema di alimentazione riguarda la capacità delle batterie utilizzate per alimentare il robot. Le batterie immagazzinano energia sotto forma di energia chimica che viene convertita in energia elettrica durante il funzionamento del dispositivo. La capacità di una batteria è generalmente espressa in ampere-ora (Ah) o milliampere-ora (mAh) e rappresenta la quantità totale di carica elettrica che la batteria può fornire prima di scaricarsi. Nei sistemi robotici portatili, la scelta della batteria influenza direttamente l'autonomia del dispositivo.

Dal punto di vista chimico, molte batterie moderne utilizzate nei sistemi robotici sono batterie agli ioni di litio. In queste batterie, l'energia viene immagazzinata attraverso reazioni elettrochimiche che avvengono tra due elettrodi separati da un elettrolita. Durante la scarica della batteria, gli ioni di litio si muovono dall'anodo al catodo attraverso l'elettrolita, mentre gli elettroni si muovono attraverso il circuito esterno alimentando il dispositivo. Il processo può essere rappresentato in modo semplificato come una reazione di ossidoriduzione:



In questa reazione, il litio viene ossidato liberando un elettrone che contribuisce al flusso di corrente nel circuito. Questo principio chimico è alla base del funzionamento di molte batterie ricaricabili utilizzate nei dispositivi elettronici moderni.

Un ulteriore parametro importante nel sistema di alimentazione è la caduta di tensione lungo i conduttori del circuito. Quando la corrente attraversa un conduttore con resistenza non nulla, parte dell'energia viene dissipata sotto forma di calore e la tensione disponibile per i dispositivi collegati può diminuire. Questo fenomeno è particolarmente rilevante nei sistemi robotici che utilizzano motori, poiché i motori possono richiedere correnti elevate durante il funzionamento.

Dal punto di vista della sicurezza, il sistema di alimentazione deve includere meccanismi di protezione per evitare situazioni pericolose come sovracorrenti o cortocircuiti. In molti sistemi elettronici vengono utilizzati fusibili o circuiti di protezione che interrompono il flusso di corrente se vengono superati determinati limiti operativi. Questo tipo di protezione è particolarmente importante nei dispositivi robotici alimentati a batteria.

Nel progetto MicroHand, il sistema di alimentazione svolge quindi un ruolo essenziale nel garantire il corretto funzionamento di tutti i sottosistemi. Esso deve fornire energia stabile e sufficiente per il microcontrollore, per gli attuatori e per gli altri componenti elettronici presenti nel sistema. Una progettazione accurata del sistema di alimentazione permette di migliorare l'affidabilità della mano robotica e di garantire prestazioni costanti durante il funzionamento del dispositivo.

20. Strategia di sviluppo del progetto

Lo sviluppo di un sistema robotico complesso richiede una metodologia progettuale che permetta di gestire la complessità del sistema e di verificare progressivamente il corretto funzionamento dei diversi sottosistemi. Nel progetto MicroHand viene adottata una strategia di sviluppo incrementale, nella quale il sistema viene costruito e migliorato attraverso una sequenza di prototipi progressivamente più complessi. Questo approccio consente di analizzare e validare ogni componente del sistema prima di procedere alla fase successiva, riducendo il rischio di errori progettuali e facilitando l'identificazione dei problemi tecnici.

Il primo principio alla base della strategia di sviluppo è la suddivisione del progetto in fasi. Ogni fase introduce nuovi elementi nel sistema, mantenendo però la complessità entro limiti gestibili. In termini di ingegneria dei sistemi, questo approccio può essere descritto come un processo iterativo in cui il sistema evolve attraverso una serie di versioni successive. Se indichiamo con S_0 lo stato iniziale del progetto e con S_n lo stato finale dopo n iterazioni di sviluppo, l'evoluzione del sistema può essere rappresentata come:

$$S_n = S_0 + \sum \Delta S_i$$

dove ΔS_i rappresenta l'insieme delle modifiche introdotte nella fase i -esima dello sviluppo. Questa rappresentazione evidenzia come il sistema finale sia il risultato della somma di numerosi miglioramenti progressivi.

Un aspetto importante della strategia di sviluppo riguarda la verifica sperimentale delle soluzioni progettuali. Nei sistemi robotici, molti parametri teorici devono essere validati attraverso esperimenti pratici. Ad esempio, la forza necessaria per muovere una falange o la tensione richiesta per piegare un dito possono essere stimati teoricamente, ma è spesso necessario effettuare test sperimentali per verificare che il sistema funzioni correttamente nella pratica. L'errore tra il valore teorico previsto e il valore misurato durante l'esperimento può essere espresso come:

$$\delta = |X_{\text{teorico}} - X_{\text{misurato}}|$$

dove δ rappresenta l'errore assoluto tra il valore teorico e quello sperimentale. Ridurre questo errore è uno degli obiettivi principali delle iterazioni successive del progetto.

Un altro principio della strategia di sviluppo riguarda l'ottimizzazione delle prestazioni del sistema. Durante la costruzione dei prototipi, è possibile osservare fenomeni come attrito eccessivo nelle articolazioni, deformazioni indesiderate della struttura o inefficienze nel sistema di trasmissione dei tendini. Questi fenomeni possono essere analizzati e corretti attraverso modifiche progressive alla struttura meccanica o al sistema di controllo. In molti casi, l'ottimizzazione del sistema comporta la riduzione di alcune grandezze fisiche indesiderate, come l'energia dissipata durante il movimento. Una misura dell'efficienza energetica di un sistema può essere espressa tramite il rapporto tra energia utile e energia fornita:

$$\eta = E_{\text{utile}} / E_{\text{totale}}$$

dove η rappresenta l'efficienza del sistema. Migliorare questo parametro consente di ottenere movimenti più efficienti e ridurre il consumo energetico complessivo.

Dal punto di vista dei materiali e della costruzione, la strategia di sviluppo del progetto prevede inizialmente l'utilizzo di materiali facilmente lavorabili, come polimeri plastici e componenti stampati in 3D. Questi materiali permettono di realizzare rapidamente prototipi e di modificarne la geometria con relativa facilità. Durante le fasi successive del progetto, sarà possibile valutare l'utilizzo di materiali più avanzati o strutture più complesse per migliorare la resistenza e le prestazioni della mano robotica.

Un ulteriore elemento importante della strategia di sviluppo riguarda la modularità del sistema. Progettare i diversi componenti della mano robotica come moduli separati consente di sostituire o migliorare singoli sottosistemi senza dover ricostruire l'intero dispositivo. Ad esempio, il sistema di attuazione, la struttura meccanica delle dita e il sistema elettronico possono essere sviluppati e testati separatamente prima di essere integrati nel sistema completo. Questo approccio riduce la complessità del processo di sviluppo e facilita l'aggiornamento del sistema in futuro.

Infine, la strategia di sviluppo del progetto MicroHand include una fase di documentazione tecnica continua. Ogni fase del progetto viene documentata attraverso relazioni, schemi e registrazioni dei risultati sperimentali. Questo processo di documentazione consente di mantenere una traccia delle decisioni progettuali e di facilitare eventuali miglioramenti futuri del sistema.

Nel complesso, la strategia di sviluppo adottata nel progetto MicroHand si basa su un approccio progressivo e sperimentale. Attraverso la costruzione di prototipi successivi e la verifica continua delle prestazioni del sistema, è possibile sviluppare una mano robotica sempre più complessa e funzionale. Questo metodo consente di integrare progressivamente le conoscenze acquisite durante lo sviluppo, trasformando il progetto in un processo di apprendimento e di ricerca ingegneristica.

21. Versione v0.1 – Prototipo di un singolo dito

La prima fase sperimentale del progetto MicroHand consiste nello sviluppo di un prototipo semplificato composto da un singolo dito robotico. Questo prototipo rappresenta il primo passo concreto nella realizzazione del sistema e ha lo scopo di verificare il funzionamento dei principi fondamentali su cui si basa la mano robotica. Invece di costruire immediatamente una mano completa, la strategia progettuale prevede la realizzazione di un sistema più semplice che permetta di analizzare in modo isolato i diversi fenomeni fisici e meccanici coinvolti nel movimento delle dita. Questo approccio consente di ridurre la complessità iniziale del progetto e di identificare più facilmente eventuali problemi nella progettazione del sistema.

Il dito robotico della versione v0.1 è costituito da una struttura meccanica articolata composta da più segmenti collegati tramite giunti rotazionali. Il movimento del dito è generato da un servo motore che tira un tendine collegato alla falange. Quando il motore ruota, il tendine si tende e provoca la flessione del dito. Dal punto di vista meccanico, la forza trasmessa dal tendine genera una rotazione attorno all'articolazione della falange. Il movimento risultante può essere descritto in termini di spostamento angolare del segmento articolato. Se indichiamo con $\Delta\theta$ la variazione dell'angolo della falange tra due istanti successivi, il movimento del dito può essere espresso come:

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$$

dove θ_1 rappresenta la posizione iniziale dell'articolazione e θ_2 la posizione finale dopo l'attivazione del servo motore. Questa relazione permette di quantificare l'ampiezza del movimento prodotto dall'attuatore.

Uno degli obiettivi principali della versione v0.1 è verificare la trasmissione della forza lungo il sistema a tendini. Quando il servo motore tira il cavo, la tensione nel tendine deve essere sufficiente a vincere le resistenze meccaniche del sistema, come l'attrito nelle articolazioni e il peso delle falangi. La relazione tra la massa della falange e la forza necessaria per sollevarla può essere analizzata attraverso il concetto di quantità di moto. La quantità di moto di un corpo in movimento è definita come:

$$p = m \times v$$

dove p rappresenta la quantità di moto, m è la massa del corpo e v la velocità del movimento. Anche se il movimento delle falangi è relativamente lento, questo parametro è utile per comprendere come la massa delle componenti influenzi la dinamica del sistema.

Un altro fenomeno importante da analizzare durante lo sviluppo del prototipo riguarda la dissipazione di energia dovuta all'attrito nei punti di contatto tra le parti mobili. Quando il dito robotico si muove, una parte dell'energia meccanica generata dal servo motore viene dissipata sotto forma di calore. Questa dissipazione può essere descritta tramite il lavoro della forza di attrito lungo una certa distanza. Se indichiamo con F_f la forza di attrito e con d la distanza percorsa, l'energia dissipata può essere espressa come:

$$W_f = F_f \times d$$

dove W_f rappresenta il lavoro compiuto dalla forza di attrito. Ridurre questo valore è importante per migliorare l'efficienza del sistema e garantire movimenti più fluidi.

Dal punto di vista dei materiali, la versione v0.1 del progetto utilizza generalmente materiali facilmente lavorabili, come polimeri plastici stampati in 3D o componenti realizzati tramite tecniche di prototipazione rapida. Questi materiali permettono di modificare rapidamente la geometria delle falangi e delle articolazioni durante la fase di sviluppo. In molti casi, i polimeri utilizzati nei prototipi robotici contengono additivi che migliorano la resistenza meccanica o la flessibilità del materiale. La struttura molecolare dei polimeri consente infatti di ottenere materiali leggeri ma sufficientemente resistenti per applicazioni meccaniche di piccola scala.

Un ulteriore obiettivo del prototipo v0.1 è la verifica del sistema di controllo elettronico. Il microcontrollore invia segnali di controllo al servo motore per determinare la posizione del dito. Durante questa fase del progetto è possibile testare diversi schemi di movimento, come l'apertura e la chiusura del dito o il mantenimento di una posizione intermedia. Questi test permettono di verificare la precisione del sistema di controllo e la capacità del servo motore di mantenere una posizione stabile nel tempo.

Infine, il prototipo v0.1 permette di analizzare l'integrazione tra i diversi sottosistemi della mano robotica. La struttura meccanica, il sistema di trasmissione a tendini, l'attuatore e il sistema elettronico devono lavorare insieme in modo coordinato per produrre il movimento desiderato. La costruzione di un singolo dito robotico rappresenta quindi una fase fondamentale nello sviluppo del progetto MicroHand, poiché permette di verificare i principi di base del sistema prima di procedere alla realizzazione di configurazioni più complesse.

In conclusione, la versione v0.1 del progetto costituisce il primo prototipo funzionante della mano robotica. Attraverso la realizzazione e l'analisi di un singolo dito robotico, è possibile studiare i fenomeni fisici, meccanici ed elettronici che governano il comportamento del sistema. Le conoscenze acquisite in questa fase serviranno come base per lo sviluppo delle versioni successive del progetto.

22. Versione v0.2 – Sistema a due dita

Dopo la realizzazione e la verifica del prototipo iniziale costituito da un singolo dito robotico, la seconda fase dello sviluppo del progetto MicroHand prevede l'estensione del sistema a due dita articolate. L'obiettivo principale della versione v0.2 è quello di introdurre la prima capacità di manipolazione reale degli oggetti. Mentre un singolo dito consente soltanto lo studio dei movimenti articolari e della trasmissione delle forze lungo il sistema a tendini,

l'aggiunta di un secondo dito permette di generare una presa semplice su piccoli oggetti. Questa configurazione è spesso chiamata presa a pinza o "pinch grasp" e rappresenta uno dei meccanismi di manipolazione più utilizzati sia nella robotica sia nella biomeccanica della mano umana.

La presenza di due dita introduce nuovi aspetti fisici che devono essere considerati nella progettazione del sistema. Quando due dita afferrano un oggetto, esse applicano forze opposte sulla superficie dell'oggetto stesso. Per mantenere l'oggetto in equilibrio, il momento risultante delle forze rispetto al centro dell'oggetto deve essere nullo. Il momento risultante può essere espresso come:

$$M = F \times d$$

dove M rappresenta il momento generato dalla forza applicata, F è la forza esercitata dal dito e d è la distanza tra la linea di applicazione della forza e il punto di riferimento, che in questo caso può essere il centro dell'oggetto. Affinché l'oggetto non ruoti durante la presa, i momenti generati dalle due dita devono bilanciarsi reciprocamente. Questo principio di equilibrio dei momenti è fondamentale per ottenere prese stabili nei sistemi robotici di manipolazione.

Un altro aspetto importante introdotto nella versione v0.2 riguarda il controllo coordinato degli attuatori. Con l'aggiunta di una seconda dita, il microcontrollore deve gestire due servo motori che devono muoversi in modo sincronizzato per ottenere una presa efficace. La sincronizzazione dei movimenti è importante per evitare che una delle due dita eserciti una forza eccessiva sull'oggetto mentre l'altra non è ancora entrata in contatto. In termini temporali, il controllo coordinato dei movimenti può essere descritto attraverso l'intervallo di tempo tra due eventi di attivazione. Se indichiamo con t_1 e t_2 gli istanti di attivazione dei due attuatori, il ritardo temporale tra i due movimenti può essere definito come:

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

Ridurre questo ritardo consente di ottenere movimenti più sincronizzati e una presa più stabile.

Dal punto di vista dinamico, la presenza di due dita che afferrano un oggetto introduce anche il concetto di energia potenziale gravitazionale del sistema oggetto-robot. Quando un oggetto viene sollevato da una superficie, esso acquista energia potenziale dovuta alla sua posizione nel campo gravitazionale terrestre. Questa energia può essere descritta dalla relazione:

$$U_g = m \times g \times h$$

dove U_g rappresenta l'energia potenziale gravitazionale dell'oggetto, m è la massa dell'oggetto, g l'accelerazione di gravità e h l'altezza alla quale l'oggetto viene sollevato rispetto alla posizione iniziale. Il sistema robotico deve quindi essere in grado di applicare una forza sufficiente per sollevare l'oggetto e mantenerlo stabile contro l'azione della gravità.

La versione v0.2 del progetto introduce anche nuove sfide dal punto di vista meccanico. Il palmo della mano robotica deve ora supportare due dita invece di una sola, e la struttura deve essere progettata in modo da mantenere la corretta distanza tra le dita per permettere la presa di oggetti di diverse dimensioni. La disposizione delle dita sul palmo influisce direttamente sulla capacità del sistema di manipolare oggetti con geometrie diverse.

Dal punto di vista dei materiali, la superficie delle falangi può essere migliorata utilizzando rivestimenti con maggiore attrito rispetto ai materiali strutturali di base. In molti sistemi robotici, vengono utilizzati rivestimenti in gomma o silicone per aumentare l'aderenza tra le dita e l'oggetto manipolato. Questi materiali sono polimeri elastomerici caratterizzati da una struttura molecolare altamente flessibile. Le catene polimeriche possono deformarsi facilmente sotto l'azione di una forza e tornare alla loro configurazione originale quando la forza viene rimossa. Questa proprietà aumenta l'area di contatto tra le dita e l'oggetto, migliorando la stabilità della presa.

Un ulteriore elemento di studio nella versione v0.2 riguarda la distribuzione delle forze tra le dita. Quando due dita afferrano un oggetto, la forza totale applicata può essere suddivisa tra le due superfici di contatto. Una distribuzione equilibrata delle forze consente di ridurre lo stress su ogni singola falange e migliora la stabilità del sistema durante la manipolazione.

In conclusione, la versione v0.2 del progetto MicroHand rappresenta un passo importante nello sviluppo della mano robotica. L'introduzione di una seconda dita permette di passare dallo studio del movimento di un singolo segmento articolato alla realizzazione di un sistema capace di afferrare e manipolare oggetti. Questa fase consente di analizzare nuovi fenomeni fisici, come l'equilibrio dei momenti, la coordinazione temporale degli attuatori e l'interazione tra le superfici di contatto. Le conoscenze acquisite durante questa fase costituiscono la base per lo sviluppo delle versioni successive del sistema robotico.

23. Versione v0.3 – Mano robotica completa

La terza fase dello sviluppo del progetto MicroHand prevede la realizzazione di una mano robotica completa composta da più dita articolate. Dopo aver verificato il funzionamento dei singoli componenti nelle versioni precedenti, la versione v0.3 rappresenta il primo sistema in grado di replicare in modo più realistico la struttura e il comportamento di una mano robotica. In questa configurazione, più dita lavorano insieme per manipolare oggetti di dimensioni e forme differenti. L'integrazione di più dita introduce una maggiore complessità sia dal punto di vista meccanico sia dal punto di vista del controllo del sistema.

Una mano robotica completa è generalmente costituita da quattro o cinque dita articolate collegate a un palmo centrale. Ogni dito è composto da più falangi e può muoversi grazie a un sistema di attuazione controllato dal microcontrollore. La presenza di più dita permette di realizzare diverse tipologie di presa. Tra le più comuni si trovano la presa di potenza, utilizzata per afferrare oggetti più grandi, e la presa di precisione, utilizzata per manipolare oggetti piccoli. Dal punto di vista geometrico, la distanza tra due punti nello spazio tridimensionale è un parametro importante per analizzare la configurazione delle dita attorno a un oggetto. La distanza tra due punti può essere espressa come:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

dove d rappresenta la distanza tra due punti nello spazio e (x_1, y_1, z_1) e (x_2, y_2, z_2) sono le coordinate dei due punti. Questa relazione è utile per analizzare la posizione relativa delle dita rispetto all'oggetto manipolato.

Con l'introduzione di più dita, il sistema di controllo deve gestire contemporaneamente diversi attuatori. Il microcontrollore deve coordinare i movimenti dei servo motori per garantire che tutte le dita si muovano in modo sincronizzato durante la presa. Nei sistemi robotici complessi, la coordinazione dei movimenti può essere rappresentata tramite vettori di stato che descrivono la posizione di ciascuna articolazione. Se indichiamo con n il numero totale di articolazioni della mano robotica, la configurazione completa del sistema può essere rappresentata come:

$$q = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_n]$$

dove ogni θ rappresenta l'angolo di una specifica articolazione. Questo vettore descrive lo stato completo della mano robotica in un determinato istante.

Un altro aspetto importante della versione v0.3 riguarda la distribuzione delle forze durante la manipolazione degli oggetti. Quando più dita entrano in contatto con un oggetto, la forza totale applicata deve essere distribuita tra i diversi punti di contatto. La forza media applicata da ciascun dito può essere approssimata come:

$$F_{\text{media}} = F_{\text{totale}} / n$$

dove F_{totale} rappresenta la forza complessiva esercitata dalla mano robotica e n il numero di dita che partecipano alla presa. Una distribuzione equilibrata delle forze consente di ridurre lo stress sulle singole falangi e migliora la stabilità della presa.

Dal punto di vista energetico, l'integrazione di più attuatori comporta un aumento del consumo di energia del sistema. Ogni servo motore richiede una certa quantità di energia elettrica per generare movimento. Quando più attuatori operano simultaneamente, la potenza richiesta dal sistema aumenta. Per questo motivo, il sistema di alimentazione deve essere dimensionato in modo adeguato per garantire che tutti gli attuatori possano funzionare contemporaneamente senza causare cadute di tensione.

La versione v0.3 introduce anche nuove sfide dal punto di vista dei materiali e della progettazione meccanica. La presenza di più dita richiede una struttura del palmo più robusta e una distribuzione accurata dei componenti interni. Inoltre, l'attrito tra le superfici di contatto delle dita e gli oggetti manipolati può influenzare la stabilità della presa. Per migliorare l'aderenza, è possibile utilizzare materiali elastomerici o rivestimenti in gomma sulle superfici delle falangi.

Dal punto di vista chimico, molti dei materiali utilizzati per questi rivestimenti appartengono alla categoria dei siliconi. I siliconi sono polimeri basati su catene di atomi di silicio e ossigeno. La struttura molecolare di base può essere rappresentata come:



dove il gruppo Si-O forma una catena polimerica che conferisce al materiale elevata flessibilità e resistenza alla deformazione. Queste proprietà rendono i siliconi particolarmente adatti per applicazioni che richiedono superfici di contatto morbide ma resistenti.

Nel complesso, la versione v0.3 rappresenta il primo sistema completo della mano robotica MicroHand. In questa fase del progetto, tutti i sottosistemi sviluppati nelle versioni precedenti vengono integrati in un'unica struttura funzionante. La mano robotica è ora in grado di eseguire movimenti coordinati delle dita e di manipolare oggetti con maggiore precisione e stabilità. Questa configurazione rappresenta un passo importante verso lo sviluppo di sistemi robotici di manipolazione sempre più avanzati.

24. Possibili sviluppi futuri

Dopo la realizzazione della versione completa della mano robotica nella fase v0.3, il progetto MicroHand può evolvere verso sistemi più avanzati che integrano nuove tecnologie e funzionalità. I possibili sviluppi futuri del progetto riguardano sia il miglioramento delle prestazioni meccaniche sia l'introduzione di nuovi sistemi elettronici e sensoriali. L'obiettivo di queste evoluzioni è quello di trasformare la mano robotica da un semplice prototipo sperimentale in una piattaforma più sofisticata capace di interagire con l'ambiente in modo più intelligente e adattivo.

Uno dei possibili sviluppi riguarda l'integrazione di sensori di forza e di pressione nelle falangi della mano robotica. Questi sensori permetterebbero al sistema di misurare la forza esercitata durante la presa di un oggetto. In assenza di sensori, il robot applica una forza predefinita che potrebbe essere troppo elevata o troppo bassa a seconda del tipo di oggetto manipolato. L'introduzione di sensori consentirebbe invece al sistema di adattare automaticamente la forza applicata. La pressione esercitata su una superficie può essere definita come:

$$P = F / A_c$$

dove P rappresenta la pressione applicata, F la forza esercitata e A_c l'area di contatto tra la superficie della falange e l'oggetto. Monitorare questo parametro permetterebbe alla mano robotica di regolare la forza di presa per evitare lo scivolamento dell'oggetto o il danneggiamento di oggetti fragili.

Un altro sviluppo possibile riguarda l'introduzione di sistemi di controllo più avanzati basati su algoritmi adattivi. Nei sistemi robotici tradizionali, i movimenti sono programmati tramite sequenze di istruzioni predefinite. Tuttavia, nei sistemi più avanzati è possibile utilizzare algoritmi che permettono al robot di adattarsi alle condizioni dell'ambiente. Questi algoritmi possono essere implementati tramite modelli matematici che analizzano le variazioni dei parametri del sistema. Ad esempio, il comportamento di un sistema dinamico può essere rappresentato tramite una funzione di stato nel tempo:

$$x(t) = x_0 \cdot e^{(\lambda t)}$$

dove $x(t)$ rappresenta lo stato del sistema in funzione del tempo, x_0 è lo stato iniziale del sistema e λ rappresenta un parametro che descrive l'evoluzione dinamica del sistema. Questo tipo di modelli può essere utilizzato per analizzare la stabilità dei movimenti della mano robotica.

Un ulteriore sviluppo riguarda l'introduzione di sistemi di comunicazione wireless che permettano alla mano robotica di essere controllata a distanza. Tecnologie come il Bluetooth o il Wi-Fi consentono al microcontrollore di comunicare con altri dispositivi, come computer o smartphone. Questa capacità di comunicazione apre la possibilità di controllare la mano robotica tramite interfacce software o applicazioni dedicate. Inoltre, la comunicazione wireless permette l'integrazione della mano robotica in sistemi robotici più complessi, come robot mobili o sistemi di teleoperazione.

Dal punto di vista energetico, uno degli sviluppi futuri del progetto riguarda l'ottimizzazione del consumo energetico del sistema. Nei robot portatili alimentati a batteria, l'efficienza energetica è un fattore fondamentale per garantire una maggiore autonomia operativa. L'energia totale consumata da un sistema può essere descritta come l'integrale della potenza nel tempo:

$$E_{\text{tot}} = \int P(t) dt$$

dove E_{tot} rappresenta l'energia totale consumata e $P(t)$ la potenza istantanea assorbita dal sistema nel tempo. Ridurre il consumo energetico dei motori e dei circuiti elettronici permette di aumentare la durata operativa del robot senza aumentare la dimensione delle batterie.

Un altro ambito di sviluppo riguarda i materiali utilizzati nella costruzione della mano robotica. L'utilizzo di materiali compositi avanzati potrebbe migliorare la resistenza meccanica e ridurre il peso complessivo della struttura. Alcuni materiali compositi sono costituiti da fibre di carbonio immerse in una matrice polimerica. Questi materiali possiedono un'elevata resistenza meccanica e una densità relativamente bassa, rendendoli ideali per applicazioni robotiche. Dal punto di vista chimico, la matrice polimerica di questi materiali è spesso composta da resine epossidiche che polimerizzano formando strutture tridimensionali molto resistenti.

Un ulteriore sviluppo possibile riguarda l'introduzione di sistemi di interfaccia uomo-macchina. In alcune applicazioni robotiche, le mani robotiche vengono controllate tramite sensori indossabili che rilevano il movimento delle dita della mano umana. Questi sistemi possono utilizzare sensori di flessione o sensori elettromiografici che rilevano l'attività elettrica dei muscoli. Le informazioni raccolte da questi sensori possono essere utilizzate per controllare in tempo reale il movimento delle dita robotiche.

In conclusione, il progetto MicroHand offre numerose possibilità di sviluppo futuro. L'integrazione di sensori, algoritmi di controllo avanzati, sistemi di comunicazione wireless e nuovi materiali può trasformare la mano robotica in una piattaforma tecnologica molto più sofisticata. Questi sviluppi non solo migliorerebbero le prestazioni del sistema, ma permetterebbero anche di esplorare nuove applicazioni nel campo della robotica di manipolazione e dell'interazione uomo-macchina.